



Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Doctorado en Sostenibilidad — Institut de Sostenibilitat

Atlas cartográfico

Mapas de la tesis ordenados por capítulo, tema y subtema, con enlace a su versión interactiva

Tesis doctoral

Enfoques y metodologías de planificación territorial local para el desarrollo de franjas de interfaz rural-urbanas limítrofes en ciudades portuarias

Barranquilla, ciudad puerto y ciudad río

Autora: Aida del Carmen Palmett Padilla

Dirección: Dr. Miguel Yury Mayorga Cárdenas · Dr. Julián Galindo

Geovisor de la tesis: <https://geointerfaz.vercel.app/>

Manuscrito de referencia: TESIS AIDA VO1 _24-06-2026_VF.docx · Generado el 2026-10-09

Cómo está organizado este atlas

Reúne los 45 mapas de la tesis en el mismo orden del manuscrito. Cada mapa ocupa una página y conserva el rótulo, el título y la nota con que aparece en el documento.

La clasificación sigue el índice de la tesis: capítulo, tema (apartado) y subtema (subapartado) en que se cita cada mapa.

Debajo de cada mapa figura la dirección de su versión interactiva en el geovisor y el proyecto y la composición de QGIS de donde procede.

Los elementos rotulados «Mapa complementario» o «Lámina complementaria» no forman parte del manuscrito: se elaboraron con las mismas capas del sistema de información geográfica de la tesis y se identifican como tales para que no se confundan con las figuras numeradas.

Índice de mapas

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Capítulo I. Planteamiento del problema				
Figura 1	Ubicación espacial de ciudades portuarias: Ciudad Mar y Ciudad Río en Latinoamérica	1.6 Delimitación	1.6.1 Delimitación espacial	6
Figura 2	Delimitación espacial político-administrativa: Área Metropolitana de Barranquilla - AMB	1.6 Delimitación	1.6.1 Delimitación espacial	7
Capítulo III. Análisis e integración territorial de la interfaz urbano-rural del caso barranquilla				
Figura 3	Delimitación territorial de la franja de interfaz urbano-rural del AMB	3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla	3.1.1 Localización territorial de la franja urbano-rural	8
Figura 4	Estructura ecosistémica y morfología del borde urbano — cuenca Ciénaga de Mallorquín	3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla	3.1.2 Características espaciales del borde urbano	9
Lámina Atlas 3.7	Infraestructura Red Vial como Obstáculo y División Social	3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla	3.1.5 Infraestructura como obstáculo y división social	10
Figura 6	Posición territorial y conectividad regional del área de estudio en el AMB	3.3 Análisis del contenido estructural	3.3.1 Ubicación y posición territorial	11
Lámina Atlas 3.4	Densidad e Intensidad de Ocupación del Suelo en el AMB	3.3 Análisis del contenido estructural	3.3.3 Densidad de población › 3.3.3.1 Análisis cuantitativo	12
Lámina Atlas 3.5	Dinámica de Crecimiento y Huella Urbana del AMB	3.3 Análisis del contenido estructural	3.3.5 Antigüedad de la vivienda › 3.3.5.1 Análisis cuantitativo (encuestas)	13
Lámina Atlas 3.6	Corredores Económicos y Especialización Productiva del AMB	3.4 Análisis del contenido funcional	3.4.2 Empleo y base económica › 3.4.2.1 Análisis cuantitativo (encuestas)	14
Lámina Atlas 3.8	Usos del Suelo del AMB – Compilación y Armonización Metropolitana	3.5 Atlas operativo	—	15
Lámina Atlas 3.9	Conflictos de Uso del Suelo Rural y Presión Ambiental (CRA)	3.5 Atlas operativo	—	16
Lámina Atlas 3.10	Aptitud del Suelo Rural según Agrología IGAC en la Franja de Interfaz	3.5 Atlas operativo	—	17
Lámina Atlas 3.11	Rutas de Transporte y Movilidad Pendular en la Interfaz Metropolitana	3.5 Atlas operativo	—	18
Lámina Atlas 3.12	Dinámica Demográfica e Intensidad de Ocupación en la Franja de Interfaz	3.5 Atlas operativo	—	19
Mapa complementario	Densidad poblacional por manzana en el Área Metropolitana de Barranquilla	3.5 Atlas operativo	—	20
Lámina Atlas 3.13	Franja de Interfaz del AMB – Síntesis Territorial y Modelo Operativo	3.5 Atlas operativo	—	21
Capítulo IV. Análisis comparativo de la interfaz urbano-rural en ciudades puerto-río: barranquilla, veracruz, santos, valparaíso				
Figura 40	Área metropolitana de Veracruz	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial	22
Figura 41	Expansión del Nuevo Puerto de Veracruz y transformación funcional del borde norte metropolitano	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.2 El Nuevo Puerto de Veracruz y la transformación del borde norte	23

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Figura 42	Transformación de la franja norte de Veracruz y pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la expansión portuaria (1990–2020)	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.4 Dinámicas de transformación de la franja y pérdida de servicios ecosistémicos	24
Figura 43	Área metropolitana de Valparaíso	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial	25
Figura 44	Perfil transversal esquemático del sistema cerro-quebrada-plan en el Área Metropolitana de Valparaíso	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.2 La interfaz de los cerros y las quebradas: riesgo, informalidad y borde ecológico vertical	26
Figura 45	Interfaz urbano-rural y procesos de periurbanización en el valle del Aconcagua	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.3 La interfaz horizontal del borde agrícola interior y el valle del Aconcagua	27
Figura 46	Área metropolitana de Santos	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial	28
Figura 47	Conflicto territorial entre expansión portuaria y ecosistemas de manglar en el estuario de Santos	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.2 El conflicto entre la retro portuaria y los ecosistemas de manglar	29
Figura 48	Vulnerabilidad socioambiental y asentamientos informales en el borde continental de Cubatão	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.3 Los asentamientos de borde continental: Cubatão y la vulnerabilidad socioambiental	30
Capítulo V. Propuesta metodológica para la planificación de la interfaz urbano-rural en ciudades portuarias				
Figura 52	UFP 1. Unidades logístico-portuarias del modelo IOTF-IUR	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.1 UFP Tipo 1: Unidades logístico-portuarias	31
Figura 53	UFP 2. Unidades residenciales de expansión del modelo IOTF-IUR	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.2 UFP Tipo 2: unidades residenciales en expansión	32
Figura 54	UFP 3. Unidades de transición urbano-rural del modelo IOTF-IUR	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.3 UFP Tipo 3: Unidades de transición urbano-rural	33
Figura 55	UFP 4. Unidades de protección ambiental del modelo IOTF-IUR	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	34

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Figura 56	Unidades Funcionales de Planificación – UFP aplicadas a la franja interfaz de coberturas del suelo actual	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	35
Mapa complementario	Conflictos de uso del suelo dentro de cada Unidad Funcional de Planificación	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	36
Mapa complementario	Estructura ambiental de la franja frente a los corredores de mercancías	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	37
Figura 57	Nodo 1. Esquema conceptual del nodo ecoturístico de Puerto Colombia sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.1 Nodo 1 - Ecoturístico	38
Figura 58	Nodo 2. Esquema conceptual del nodo agroindustrial de Galapa sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.2 Nodo 2 – Agroindustrial - (agroproductivo)	39
Figura 59	Nodo 3. Esquema conceptual del nodo cultural Barranquilla - Galapa sobre la Autopista Circunvalar	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.3 Nodo 3 - Sociocultural	40
Figura 60	Nodo 4. Esquema conceptual del nodo industrial de Malambo sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.4 Nodo 4 – Industrial-logístico	41
Figura 61	Esquema de localización del Nuevo puerto interior detrás de la Ciénaga de la Bahía, sobre la vía platanal, frente al Aeropuerto de Carga	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central	42
Figura 62	Eje multinodal corredor de la Circunvalar de la Prosperidad que integra los nodos y el nuevo puerto interior	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central	43
Figura 63	Esquema Sistema multinodal del IOTF- IUR	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3. Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central	44
Tabla 73	Mapa de la franja de interfaz urbana-rural delimitada funcionalmente con propuesta de UFP	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.4.1. Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	45
Mapa complementario	Accesibilidad al puerto en camión: isócronas de 15, 30 y 60 minutos	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.4.1. Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	46
Mapa complementario	Gradiente de transformación de usos del suelo: rural, periurbano y urbano	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.4.1. Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	47
Mapa complementario	Corredores de movilidad de mercancías	5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.4.1. Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	48
Lámina complementaria	Articulador logístico metropolitano	Presentación del capítulo	—	49
Lámina complementaria	Régimen normativo de aprovechamiento de las UFP según aptitud del suelo (IGAC)	Presentación del capítulo	—	50

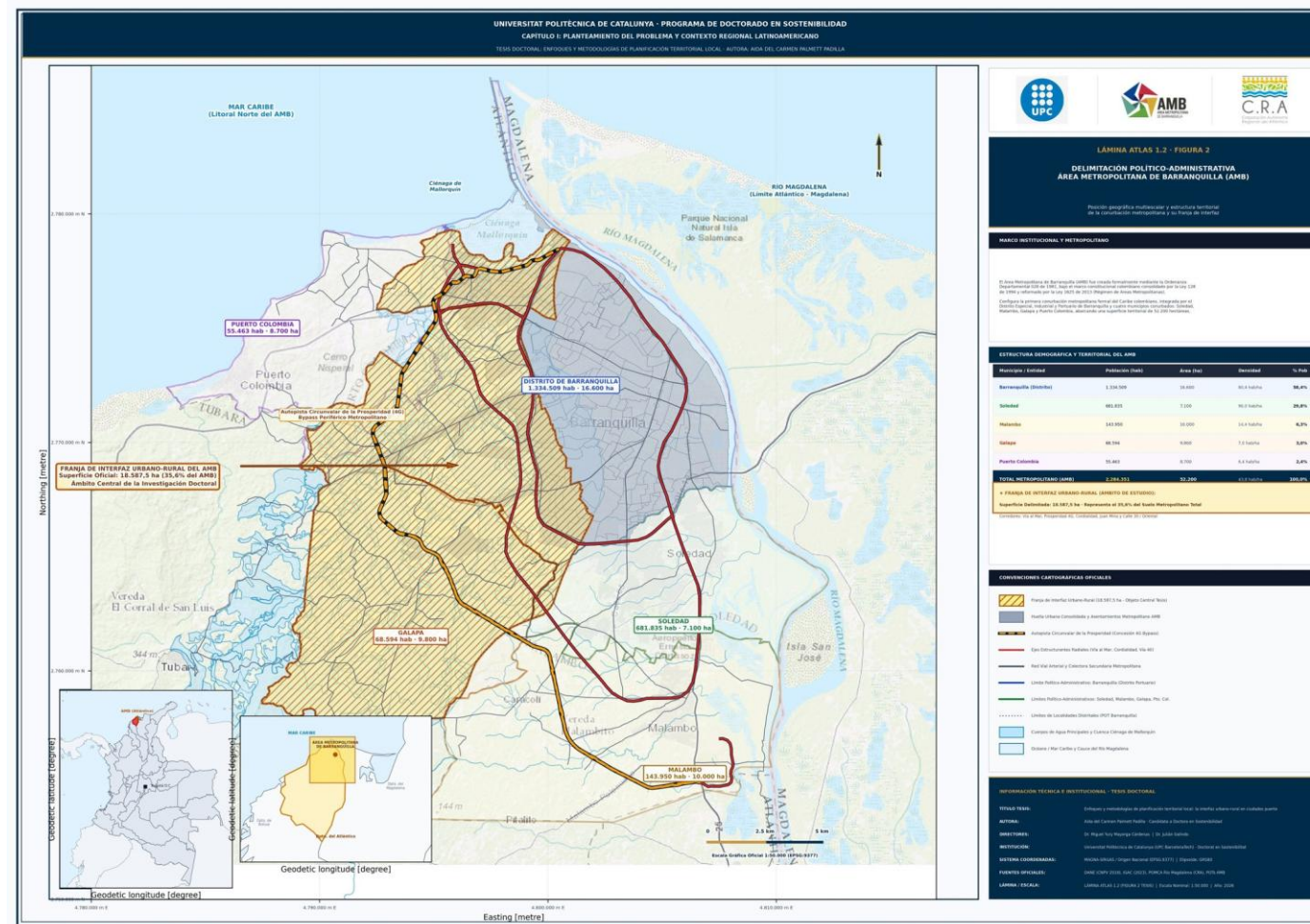
1.6.1 Delimitación espacial

Ubicación espacial de ciudades portuarias: Ciudad Mar y Ciudad Río en Latinoamérica



Figura 2

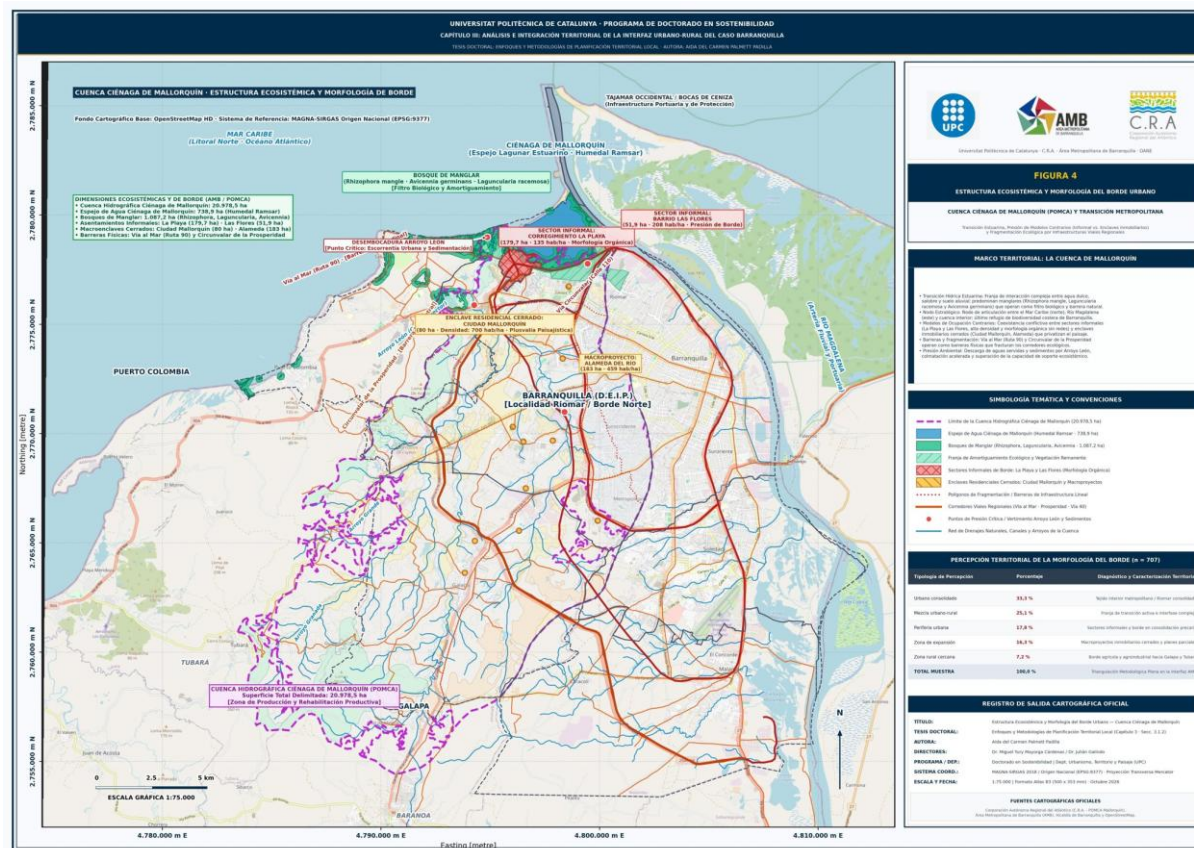
Delimitación espacial político-administrativa: Área Metropolitana de Barranquilla - AMB



Nota. Elaboración propia con base en la cartografía del IGAC y los POT municipales del AMB.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-2> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DEPARTAMENTAL» · Manuscrito: pág. 23

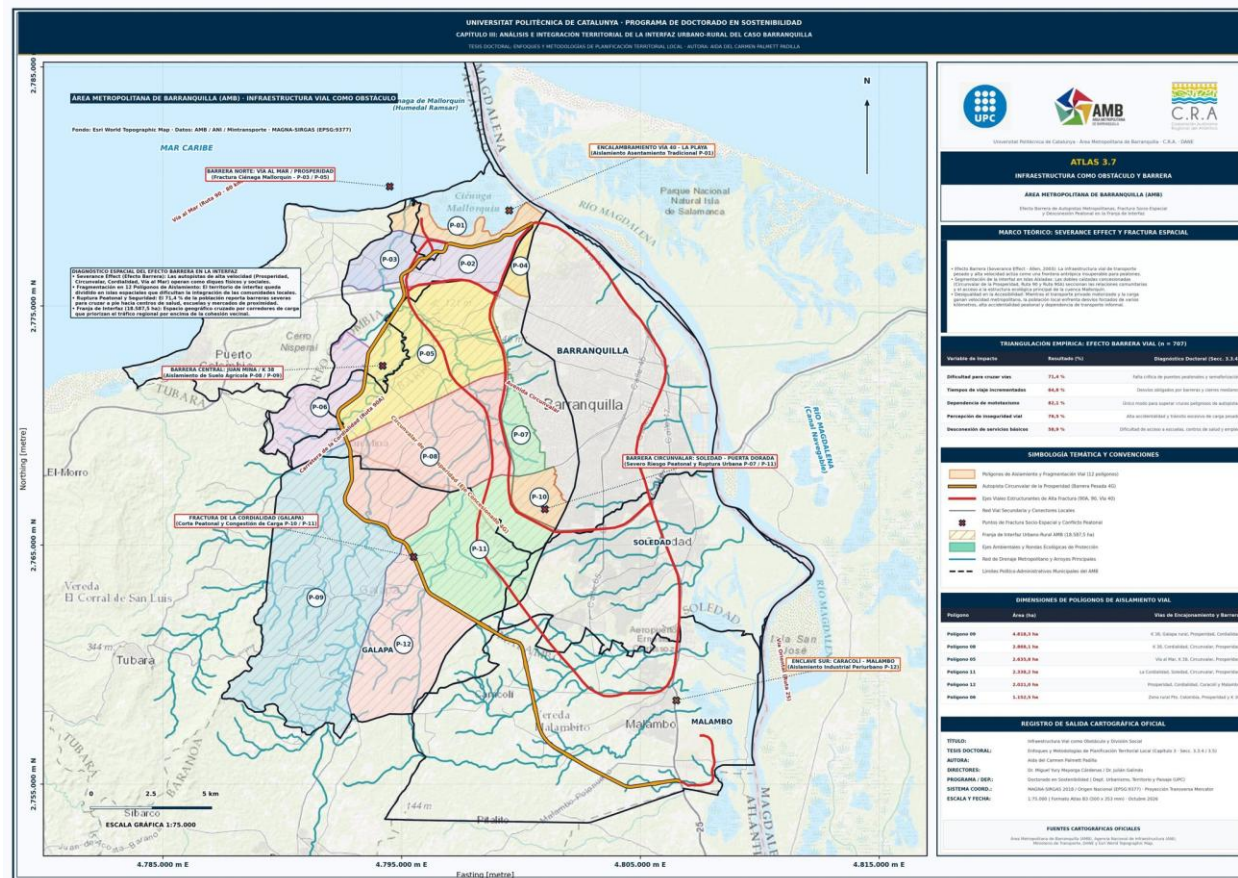
Estructura ecosistémica y morfología del borde urbano — cuenca Ciénaga de Mallorquín



Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-4> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ESTRUCTURA ECOSISTEMICA Y MORFOLOGICA DEL BORDE URBANO» · Manuscrito: pág. 52

Lámina Atlas 3.7

Infraestructura Red Vial como Obstáculo y División Social

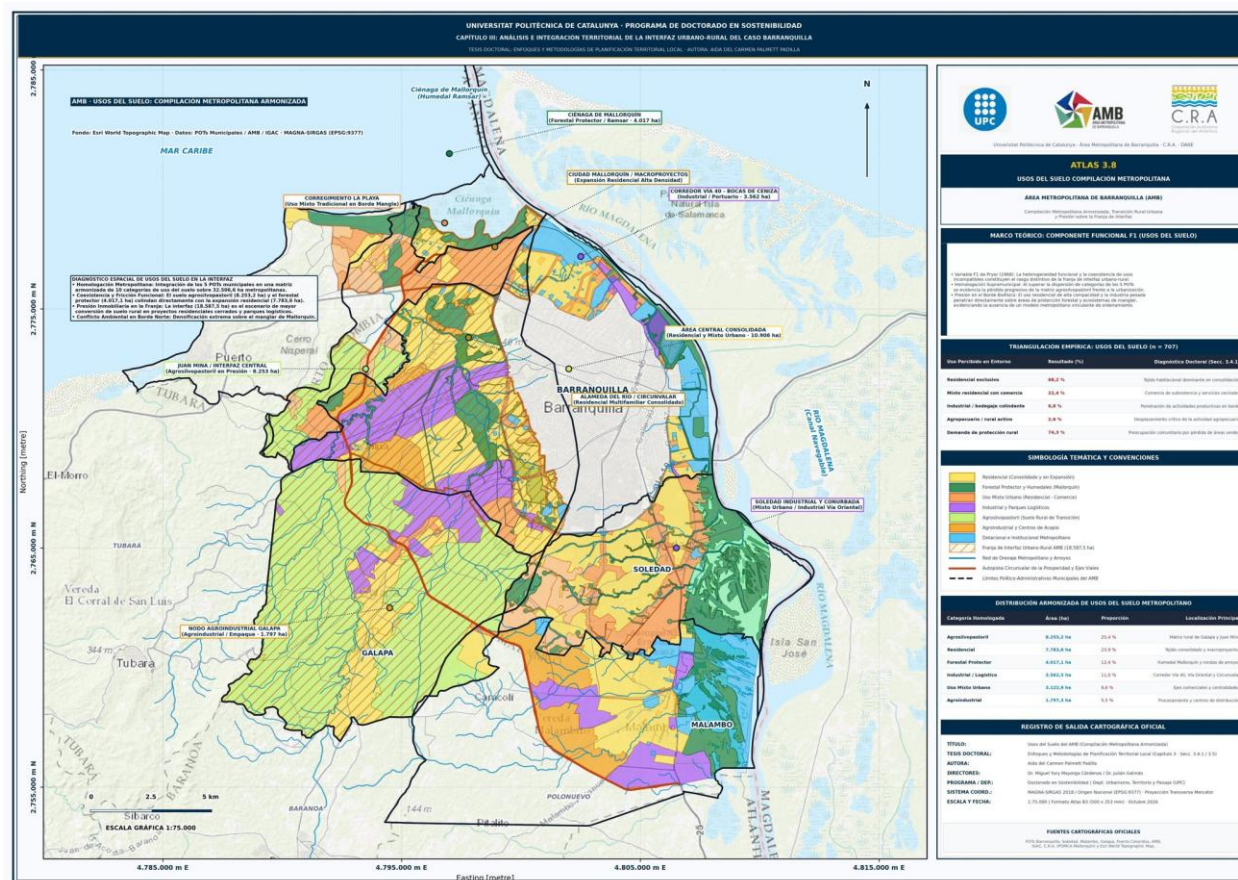


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Ejes viales e infraestructuras que actúan como barrera física y fragmentan la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-7> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «INFRAESTRUCTURA COMO OBSTACULO Y DIVISION SOCIAL» · Manuscrito: pág. 54

Lámina Atlas 3.8

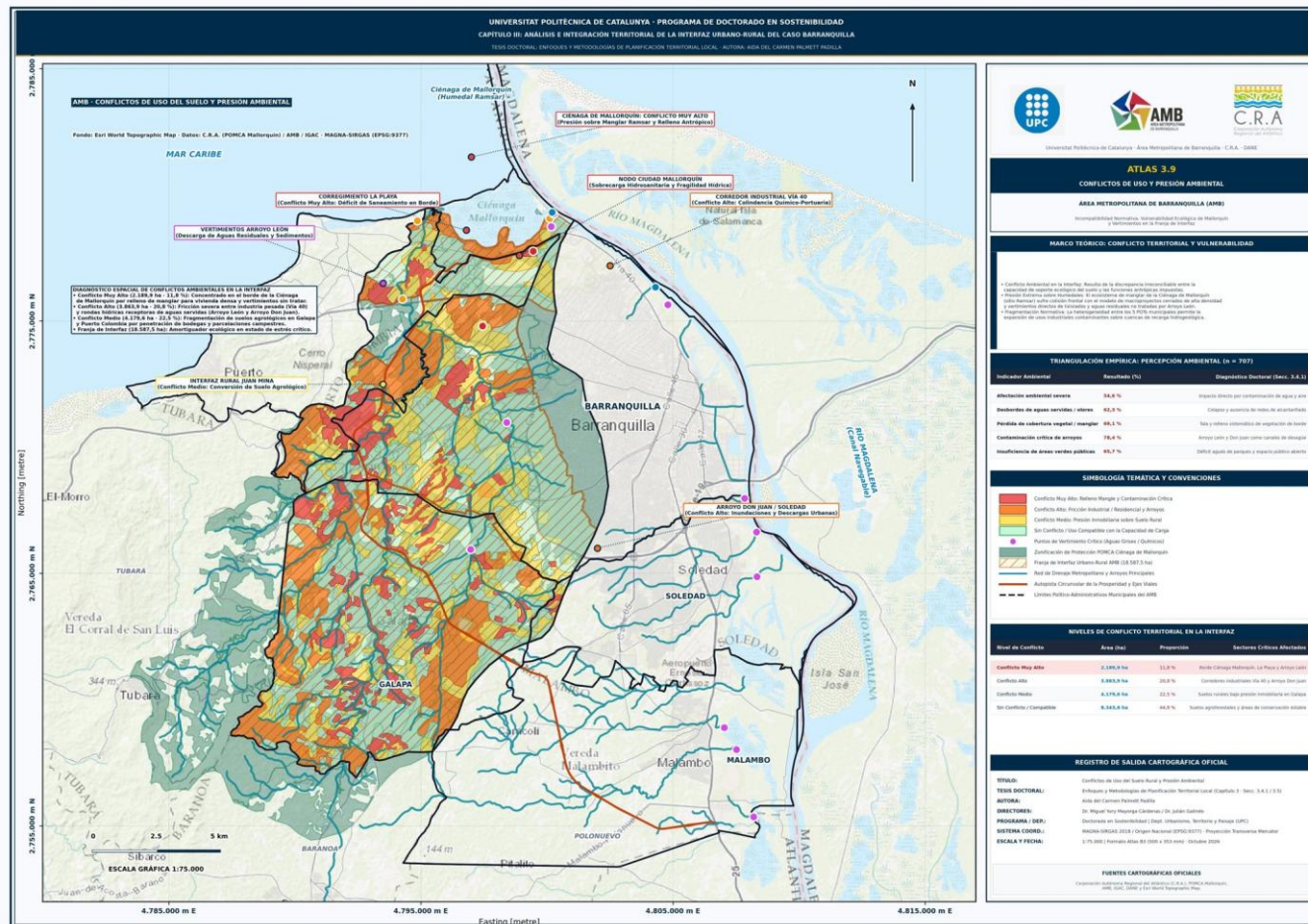
Usos del Suelo del AMB – Compilación y Armonización Metropolitana



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Compilación y armonización de diez clases de uso del suelo sobre 32.500 ha de los POTs de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Elaboración propia.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-8> · Origen: proyecto QGIS 02_CAP3_ATLAS_OPERATIVO_AMB.qgz, composición «ATLAS 3.8 · Usos del suelo – compilación AMB» · Manuscrito: pág. 179

Conflictos de Uso del Suelo Rural y Presión Ambiental (CRA)

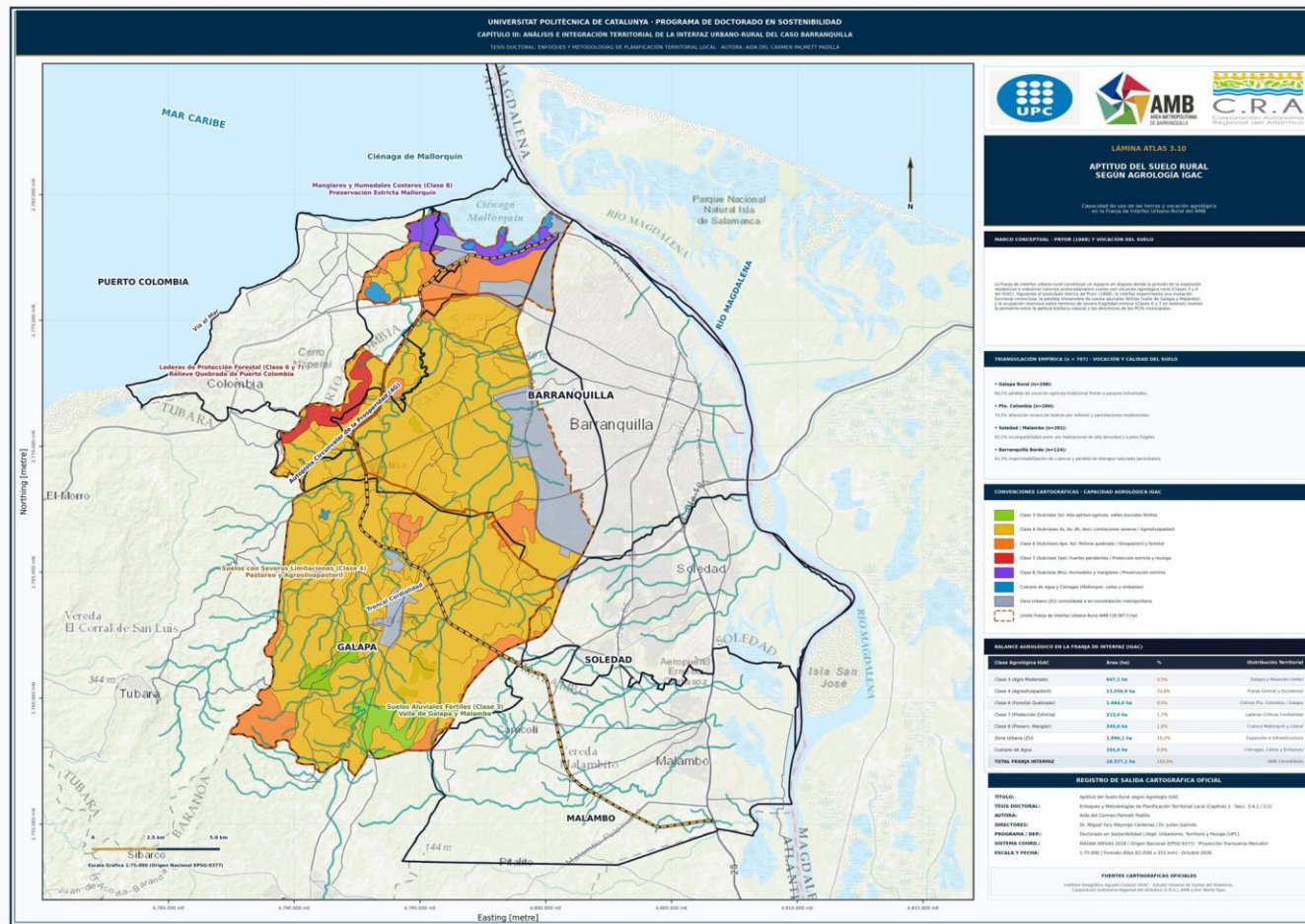


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Zonificación de niveles de conflicto ambiental (Muy Alto, Alto, Medio y Bajo) y áreas de sobreutilización del suelo en la franja de interfaz. Elaboración propia con base en CRA y POMCA Mallorquín.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-9> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ATLAS 3.9 · Conflictos de uso del suelo» · Manuscrito: pág. 180

Lámina Atlas 3.10

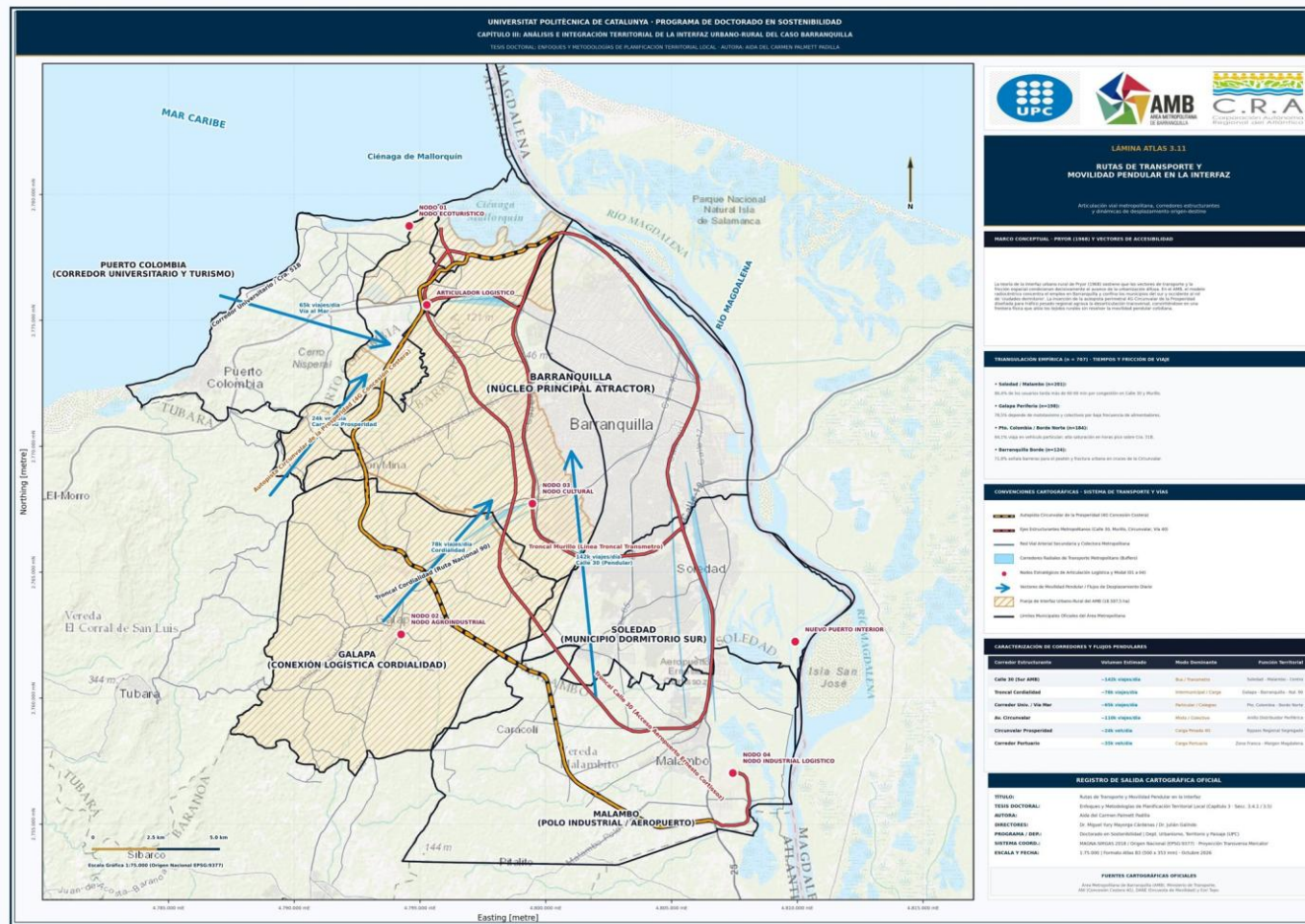
Aptitud del Suelo Rural según Agrología IGAC en la Franja de Interfaz



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Capacidad de uso y vocación agrología de las tierras rurales (Clases III a VII). Elaboración propia con base en estudios agrología del IGAC y cartografía POMCA Mallorquín.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-10> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «APTITUD_DEL_SUELO_RURAL_IGAC» · Manuscrito: pág. 181

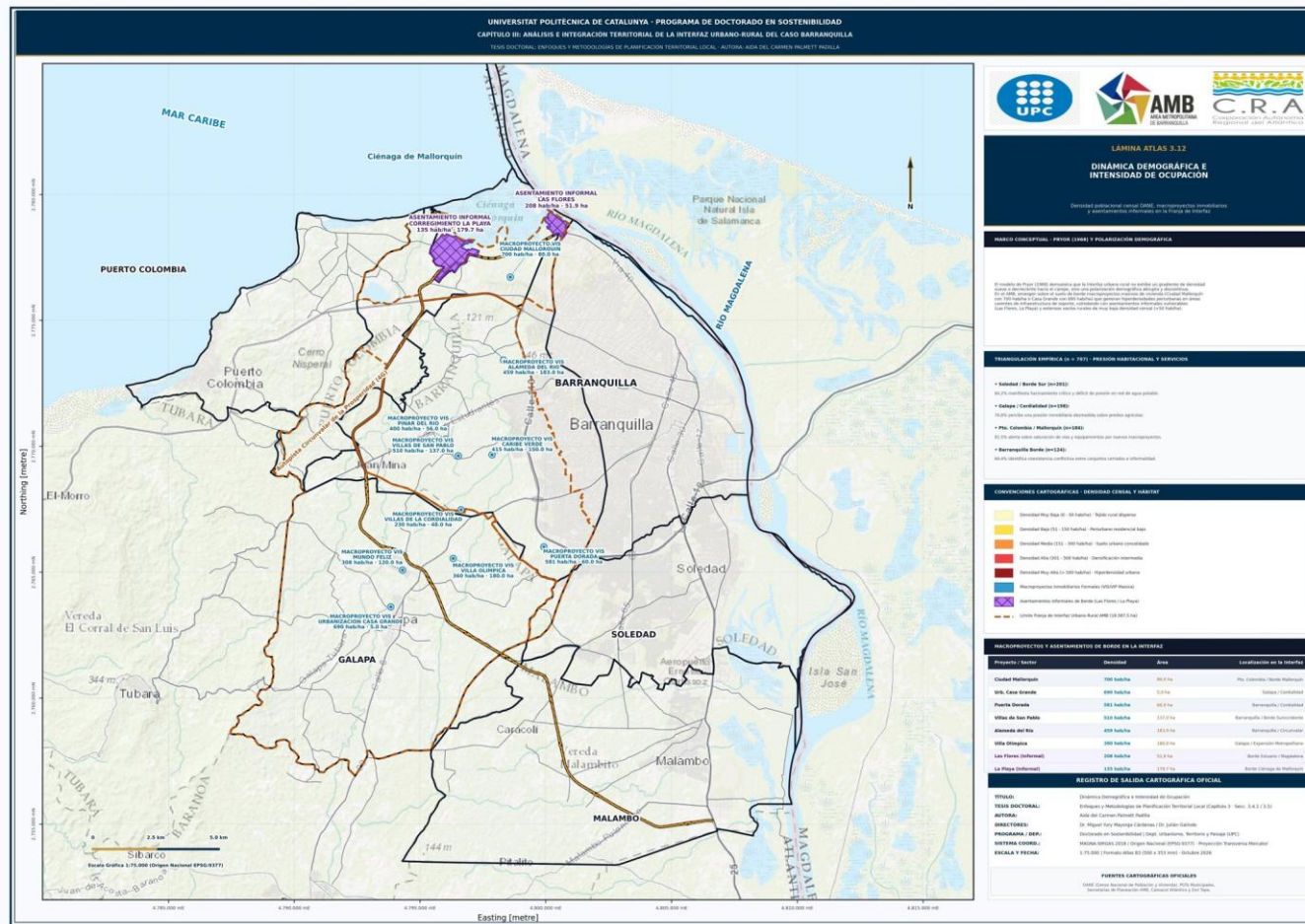
Rutas de Transporte y Movilidad Pendular en la Interfaz Metropolitana



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Estructura de la red vial metropolitana, ejes estructurantes de transporte colectivo y cobertura del servicio. Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-11> · Origen: proyecto QGIS 05_PMOT_METROPOLITANO_AMB.qgz, composición «RUTAS_DE_TRANSPORTE»
Manuscrito: pág. 182

Dinámica Demográfica e Intensidad de Ocupación en la Franja de Interfaz

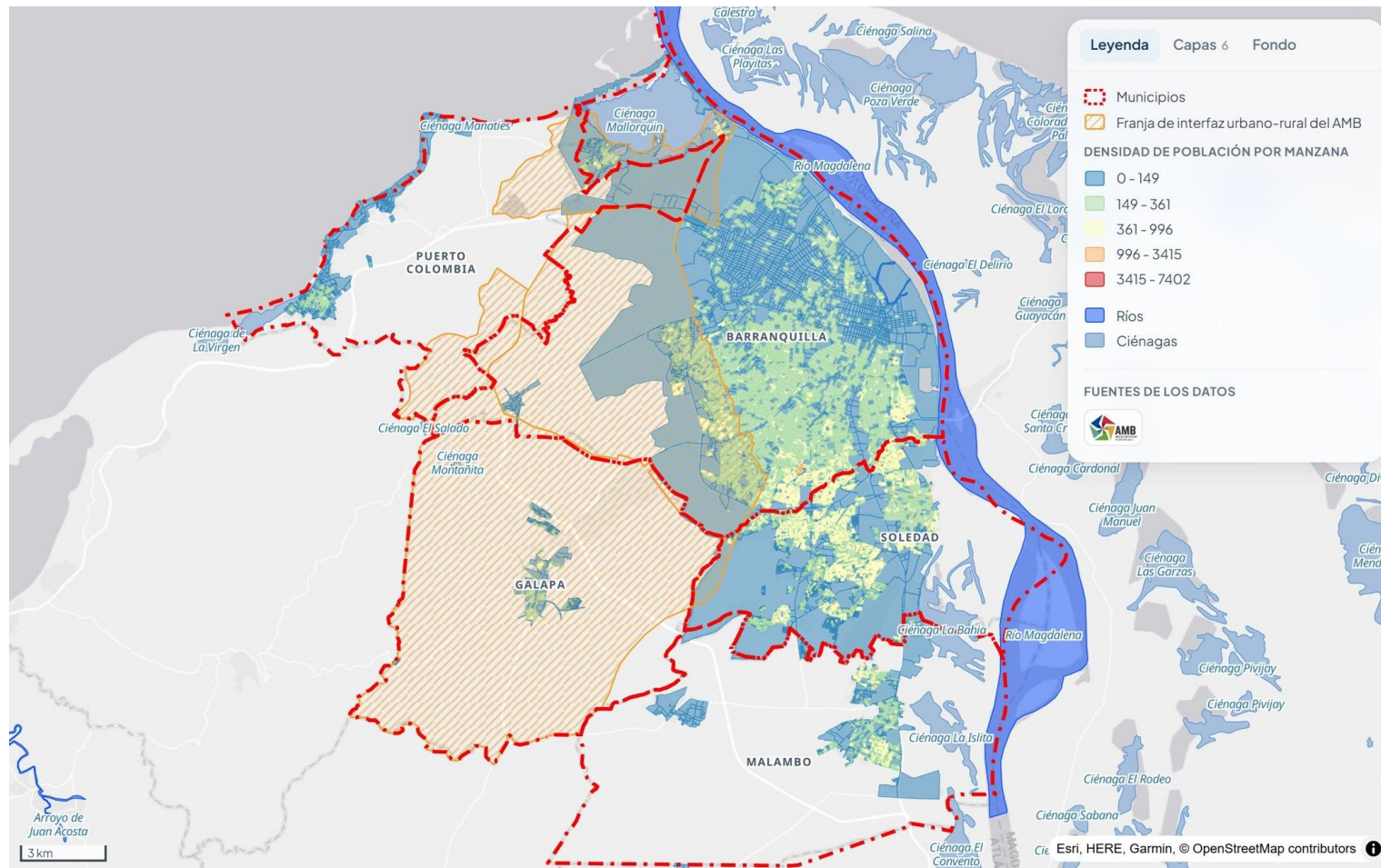


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Densidad poblacional por manzana censal (DANE 2018), saldo migratorio y vectores de crecimiento demográfico hacia la periferia metropolitana. Elaboración propia.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-12> · Origen: proyecto QGIS 05_PMOT_METROPOLITANO_AMB.qgz, composición «DINAMICA DEMOGRAFICA E INTENSIDAD DE OCUPACION» · Manuscrito: pág. 183

Mapa complementario

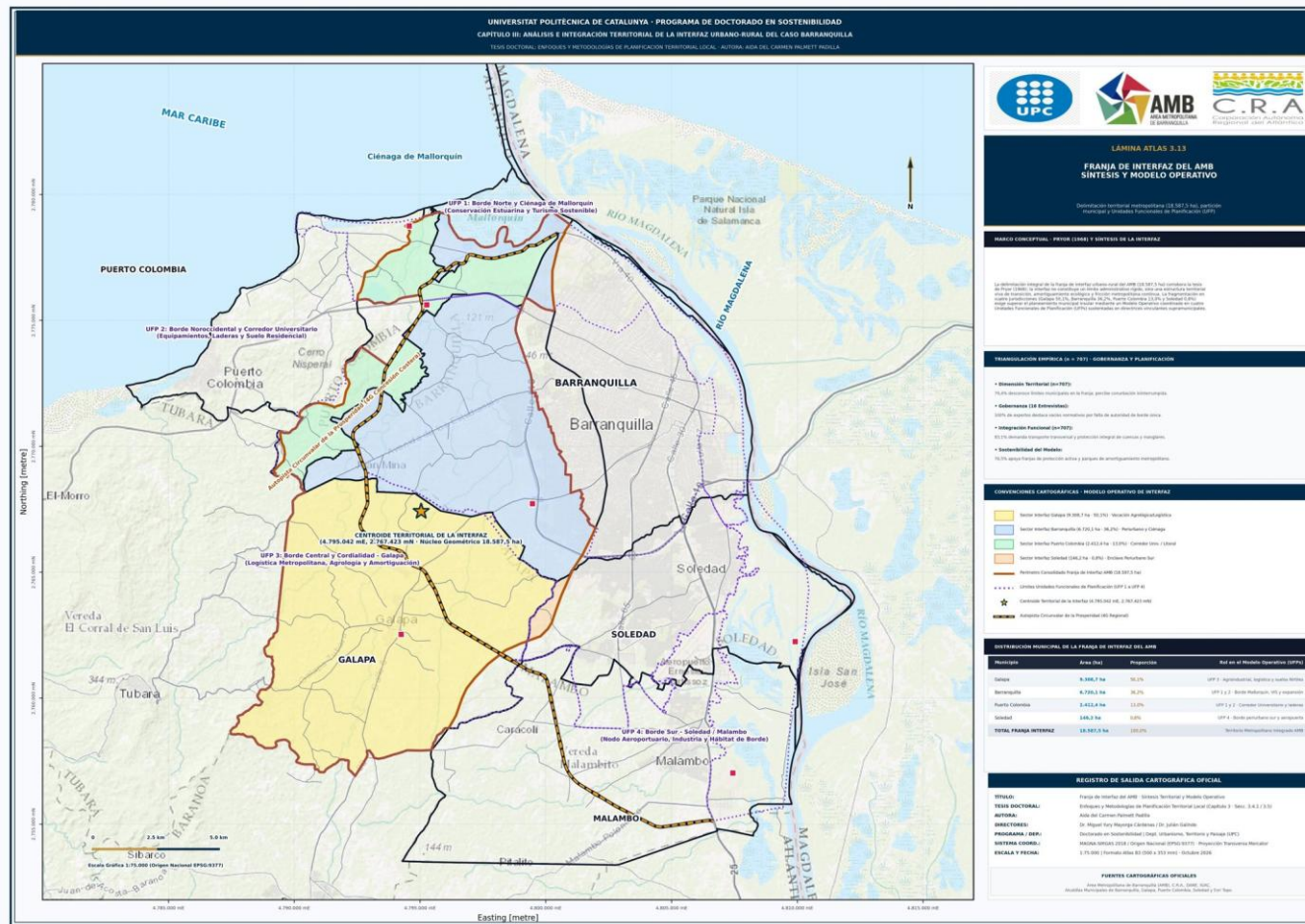
Densidad poblacional por manzana en el Área Metropolitana de Barranquilla



Nota. Densidad de población por manzana censal. Elaboración propia con la capa de manzanas del DANE incorporada al sistema de información geográfico de la tesis (la misma que usa la Lámina Atlas 3.12).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-densidad-poblacional> · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Franja de Interfaz del AMB – Síntesis Territorial y Modelo Operativo



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Síntesis territorial del modelo operativo para la franja de interfaz metropolitana (18.587,5 ha), integrando los doce componentes estructurales y funcionales analizados en el diagnóstico. Elaboración propia.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-13> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ATLAS 3.13 · Síntesis de la franja de interfaz»
· Manuscrito: pág. 184

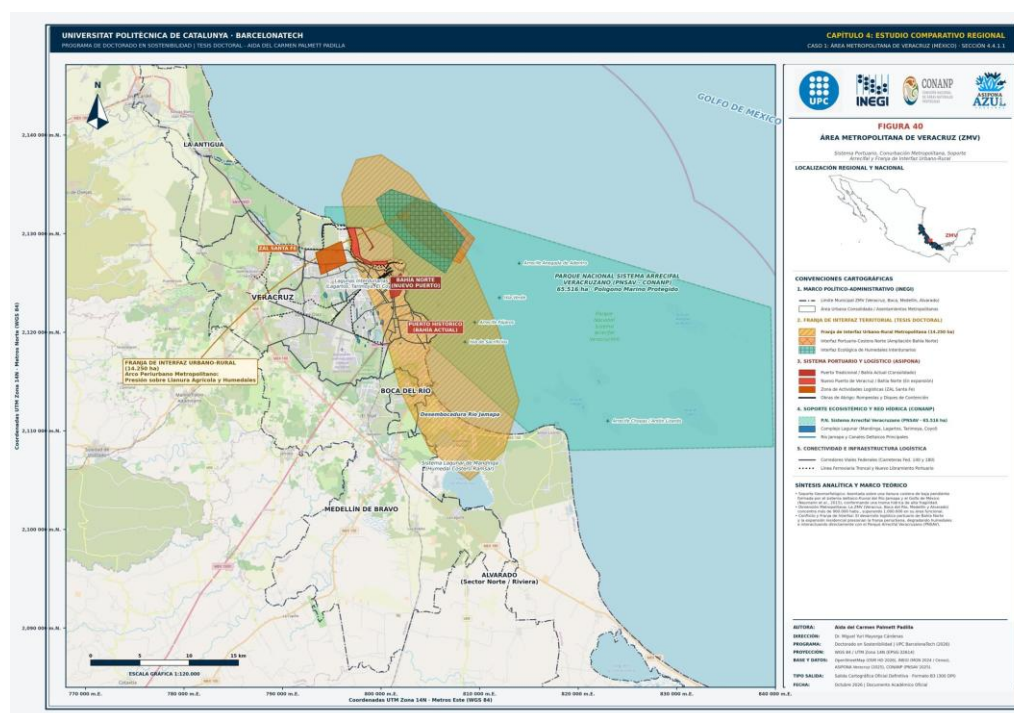
Capítulo IV. Análisis comparativo de la interfaz urbano-rural en ciudades puerto-río: barranquilla, veracruz, santos, valparaíso

4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio

4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial

Figura 40

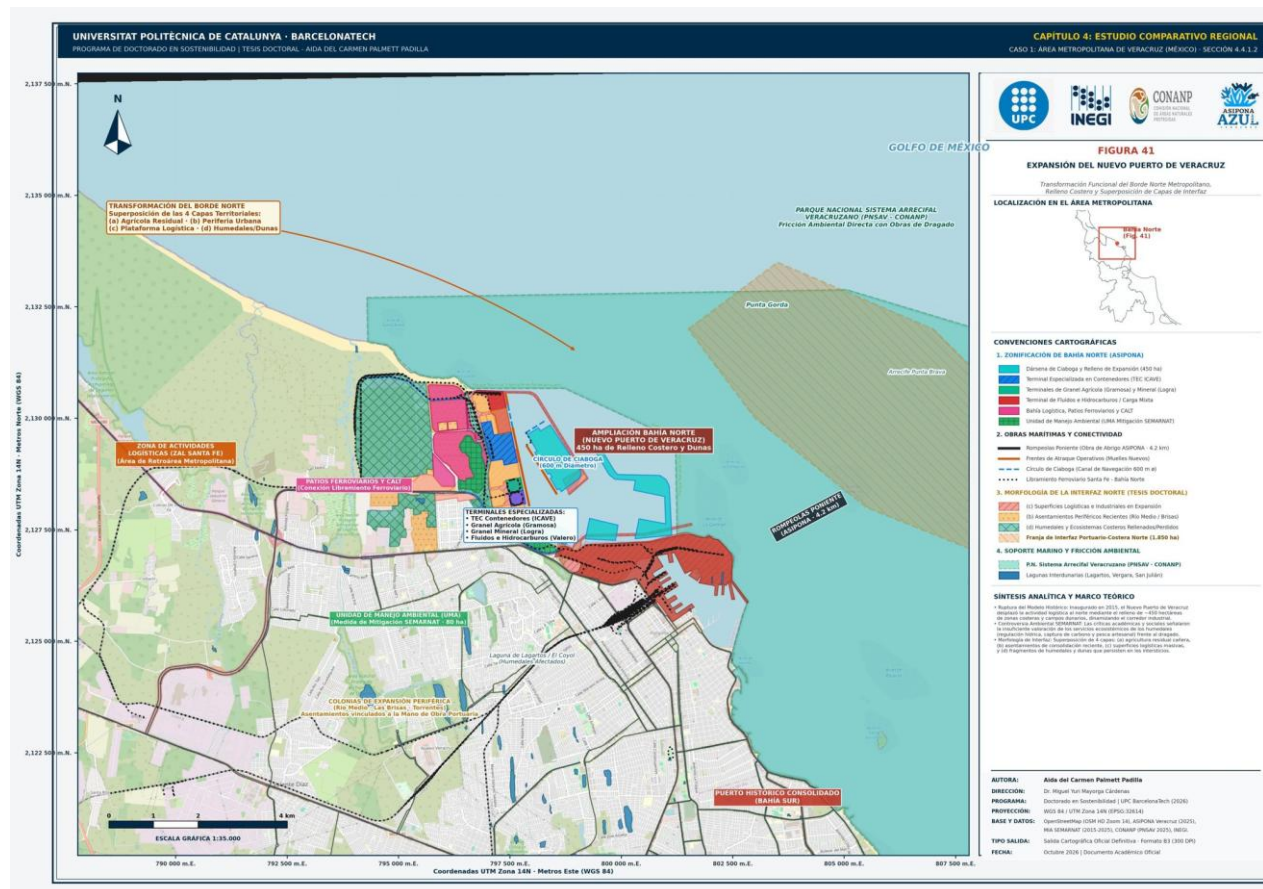
Área metropolitana de Veracruz



4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.2 El Nuevo Puerto de Veracruz y la transformación del borde norte

Figura 41

Expansión del Nuevo Puerto de Veracruz y transformación funcional del borde norte metropolitano



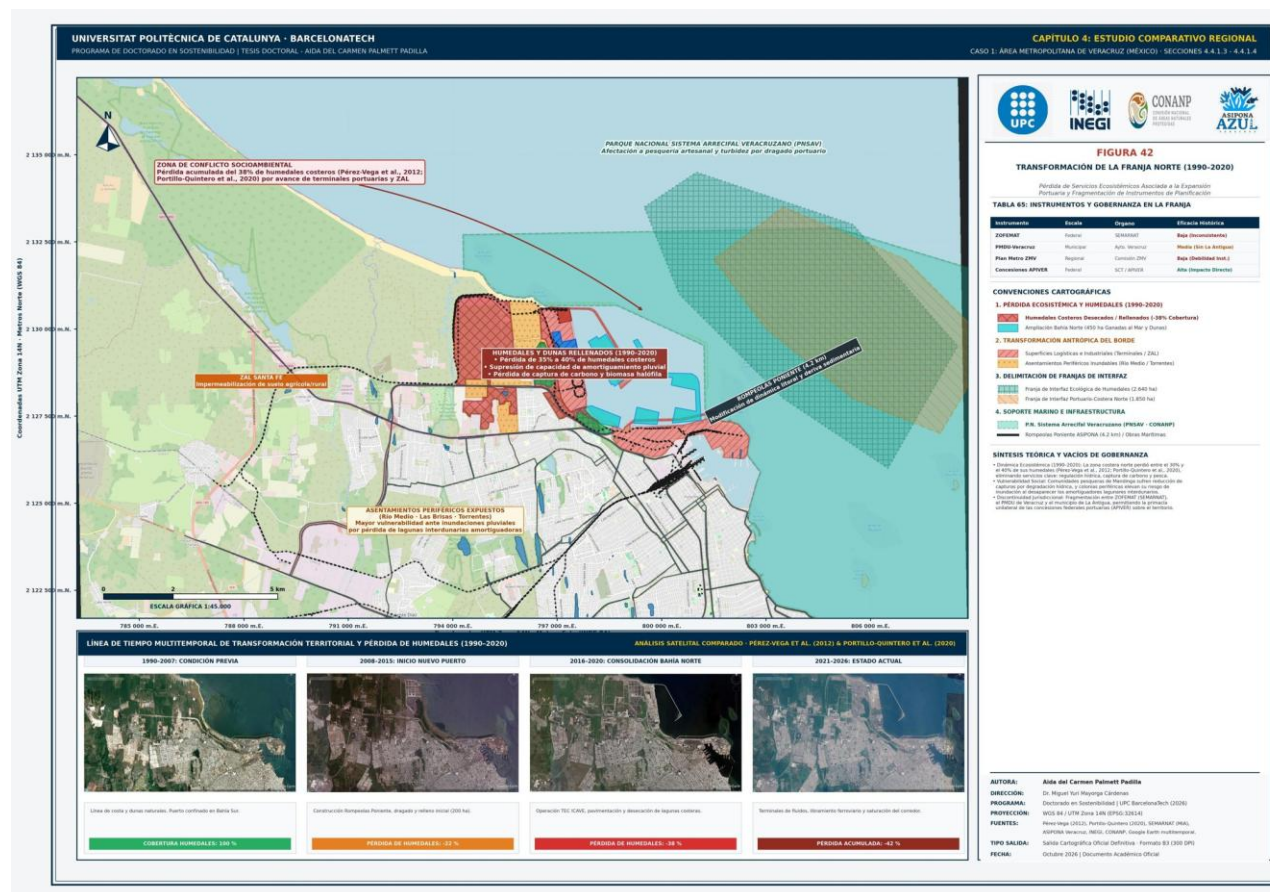
Nota. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz), Proyecto de Ampliación del Puerto de Veracruz – Bahía Norte (2025). Elaboración y adaptación para fines académicos.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-41> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_40_VERACRUZ_NUEVO_PUERTO_BAHIA_NORTE» · Manuscrito: pág. 193

4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.4 Dinámicas de transformación de la franja y pérdida de servicios ecosistémicos

Figura 42

Transformación de la franja norte de Veracruz y pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la expansión portuaria (1990–2020)



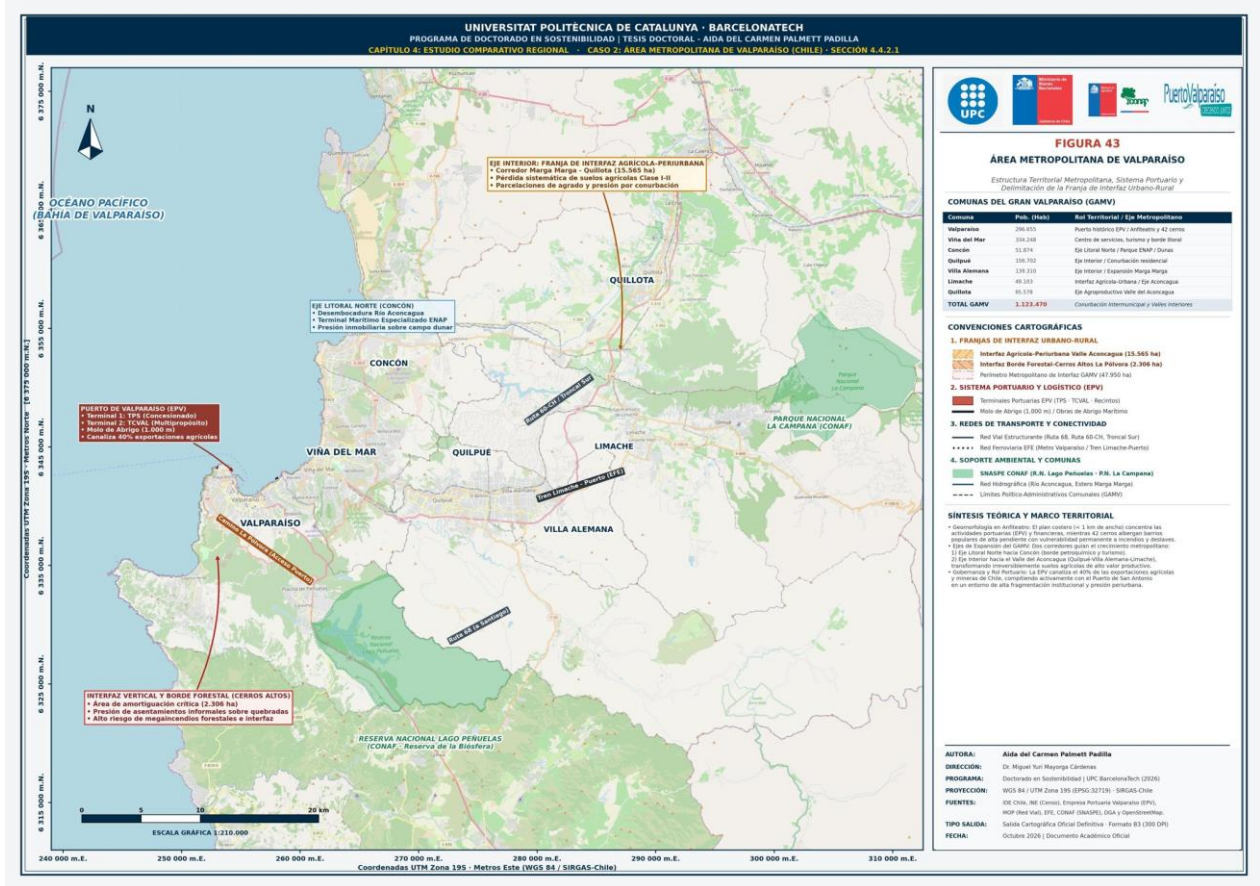
Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (1990 y 2020), cartografía de ASIPONA Veracruz y estudios de Pérez-Vega et al. (2012) y Portillo-Quintero et al. (2020).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-42> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_41_VERACRUZ_TRANSFORMACION_FRANJA_NORTE» · Manuscrito: pág. 196

4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial

Figura 43

Área metropolitana de Valparaíso



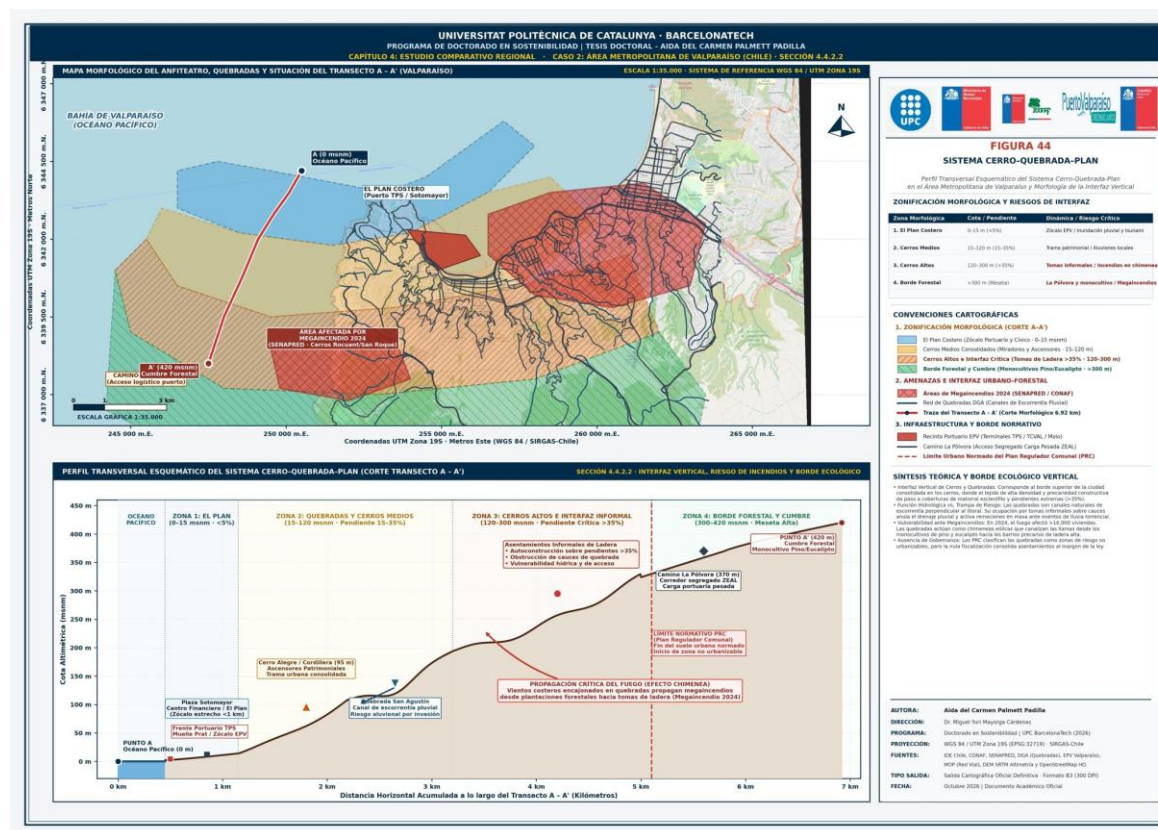
Nota. Elaboración propia con base en cartografía IDE Chile (2024), datos del INE Chile (Censo 2022) y análisis territorial del Área Metropolitana de Valparaíso (GAMV).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-43> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_42_VALPARAISO_AREA_METROPOLITANA» · Manuscrito: pág. 198

4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.2 La interfaz de los cerros y las quebradas: riesgo, informalidad y borde ecológico vertical

Figura 44

Perfil transversal esquemático del sistema cerro-quebrada-plan en el Área Metropolitana de Valparaíso



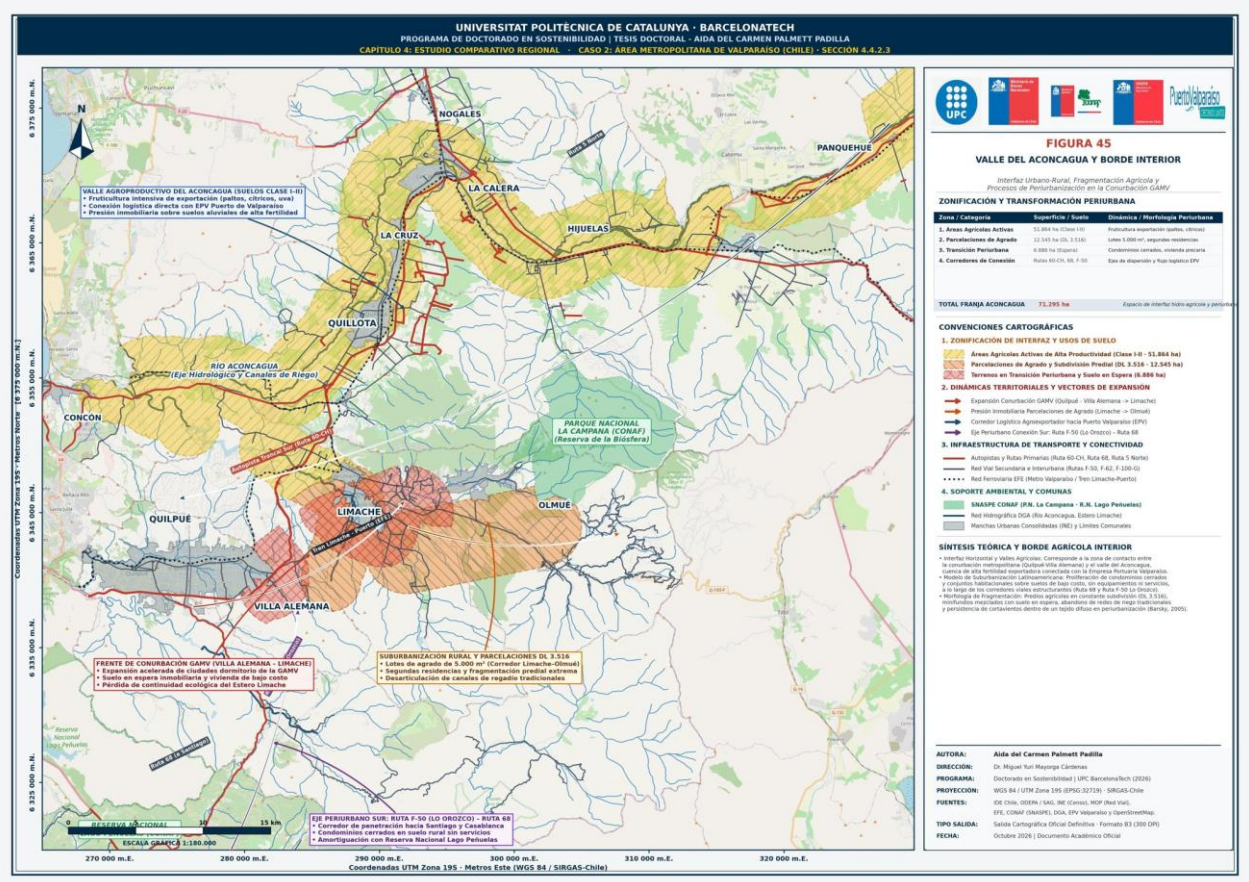
Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía topográfica IDE Chile y registros oficiales de incendios forestales de SENAPRED (2024) y MINVU.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-44> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_43_VALPARAISO_PERFIL_CERRO_QUEBRADA» · Manuscrito: pág. 199

4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.3 La interfaz horizontal del borde agrícola interior y el valle del Aconcagua

Figura 45

Interfaz urbano-rural y procesos de periurbanización en el valle del Aconcagua



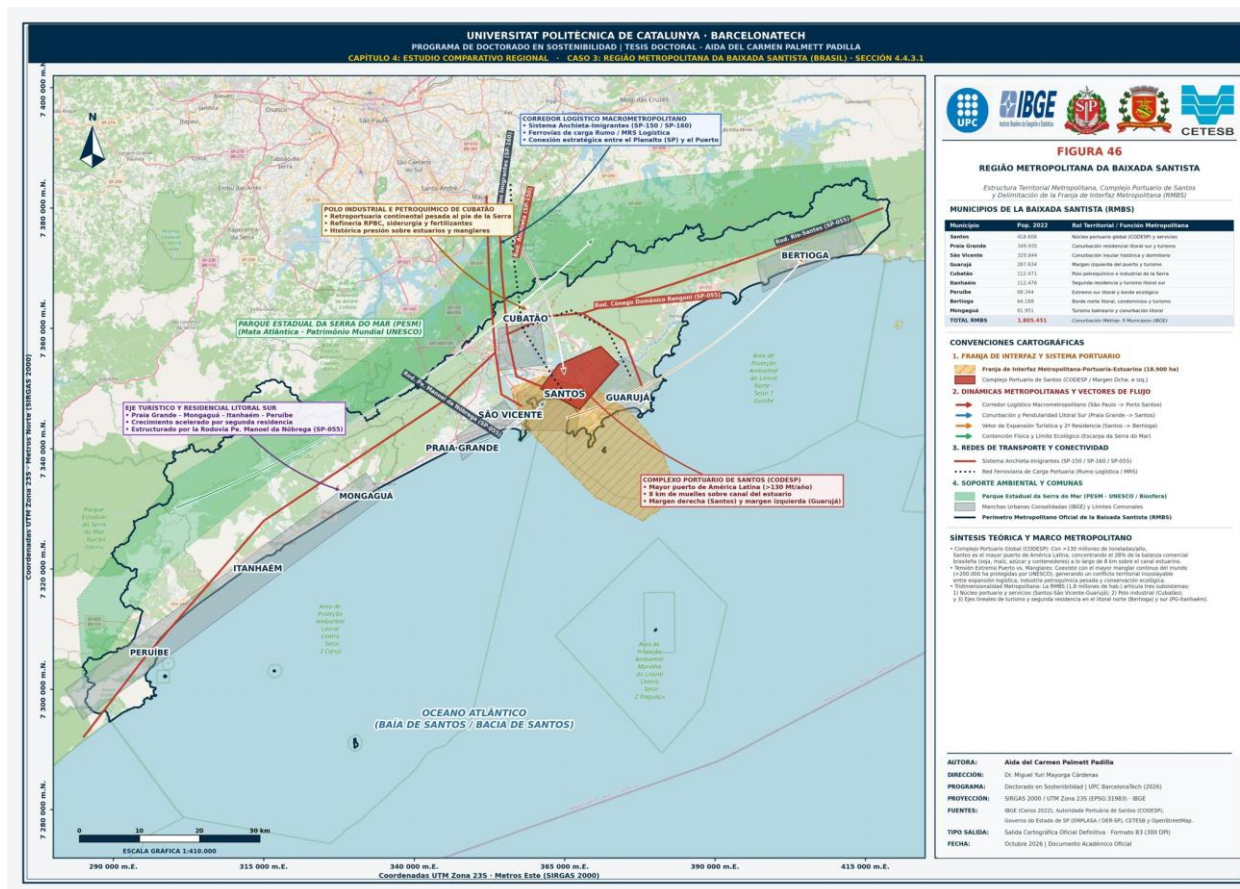
Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía del Gobierno Regional de Valparaíso (IDE Valparaíso), antecedentes de ODEPA (2023), datos del INE Chile y registros de expansión urbana del MINVU (SIEDU, 2023).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-45> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_44_VALPARAISO_VALLE_ACONCAGUA» · Manuscrito: pág. 201

4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial

Figura 46

Área metropolitana de Santos



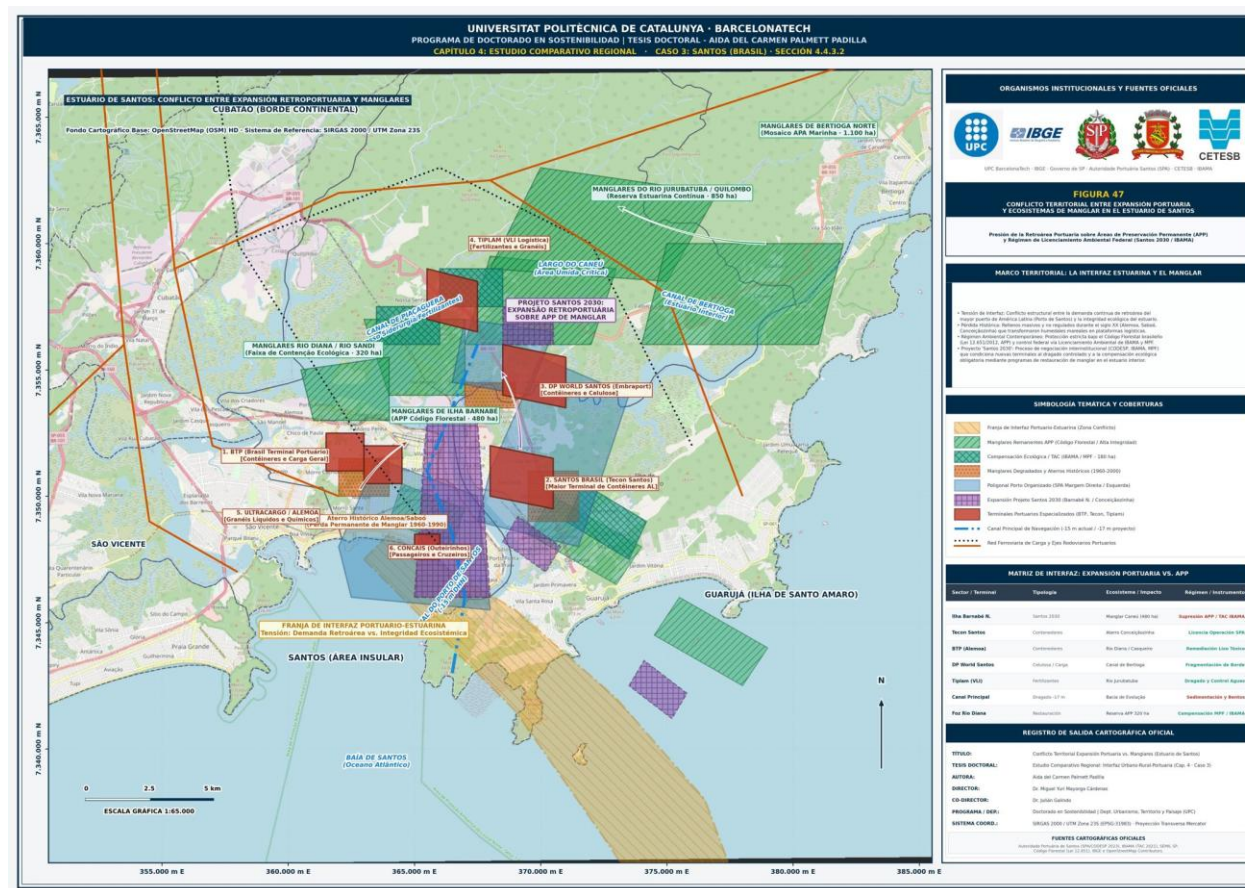
Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), datos del IBGE (Censo 2022), cartografía de la Região Metropolitana da Baixada Santista y documentos de la Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-46> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_45_SANTOS_BAIXADA_SANTISTA» · Manuscrito: pág. 203

4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.2 El conflicto entre la retro portuaria y los ecosistemas de manglar

Figura 47

Conflicto territorial entre expansión portuaria y ecosistemas de manglar en el estuario de Santos



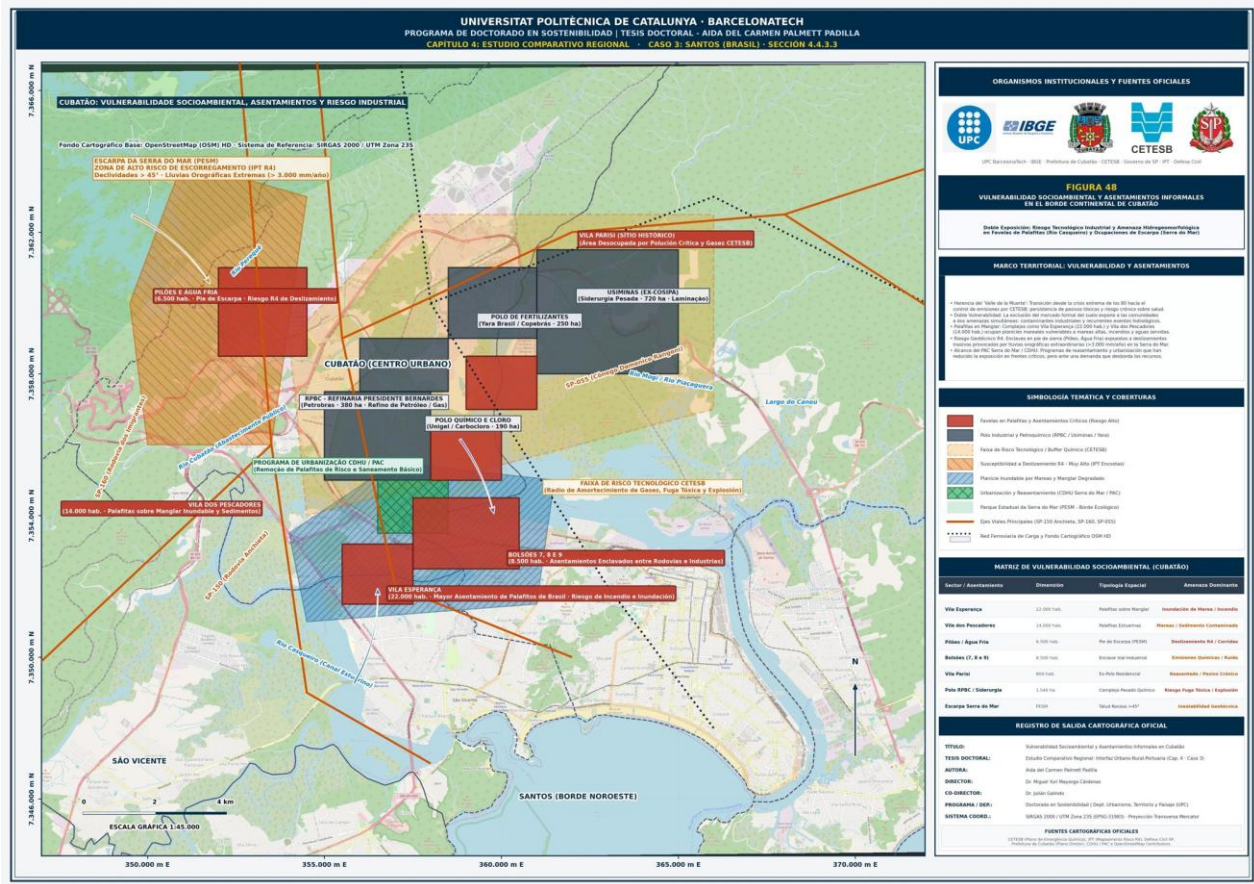
Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía del Porto de Santos, documentos de licenciamiento ambiental del IBAMA y antecedentes del programa de expansión portuaria Santos 2030.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-47> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_46_SANTOS_PUERTO_VS_MANGLARES» · Manuscrito: pág. 205

4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.3 Los asentamientos de borde continental: Cubatão y la vulnerabilidad socioambiental

Figura 48

Vulnerabilidad socioambiental y asentamientos informales en el borde continental de Cubatão



Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), datos de CETESB (Relatório de Qualidade Ambiental – Cubatão), IBGE (Censo 2022), Prefeitura de Cubatão y documentos del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-48> · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_47_SANTOS_CUBATAO_VULNERABILIDAD» · Manuscrito: pág. 206

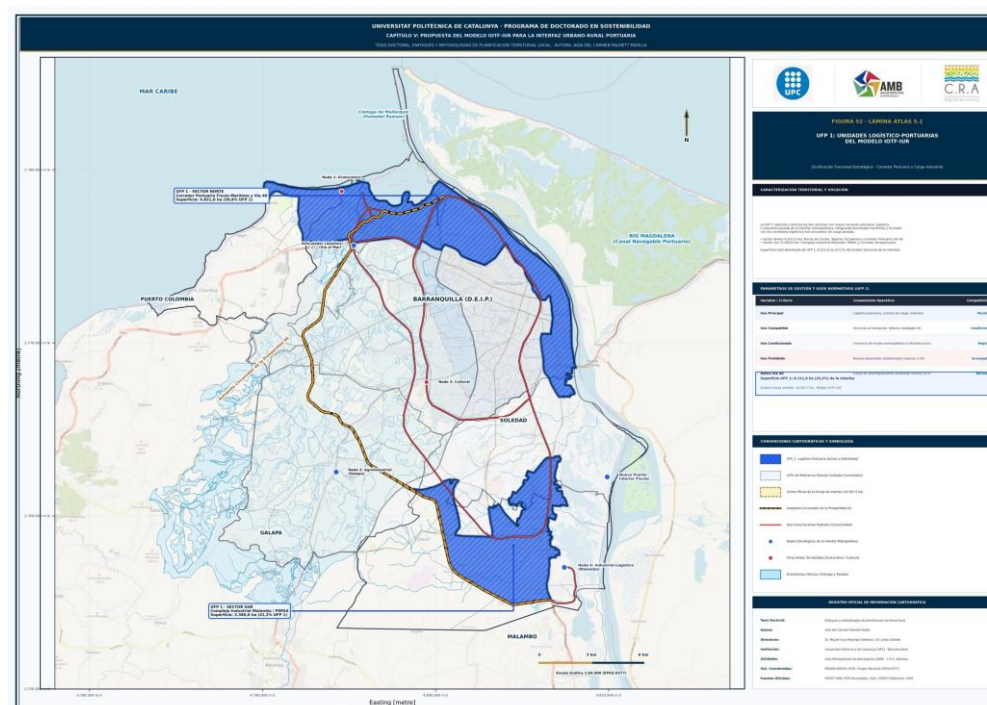
Capítulo V. Propuesta metodológica para la planificación de la interfaz urbano-rural en ciudades portuarias

5.3. Estructura del instrumento de planificación propuesto

5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.1 UFP Tipo 1: Unidades logístico-portuarias

Figura 52

UFP 1. Unidades logístico-portuarias del modelo IOTF-IUR



Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-52> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_01_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 238

UFP 2. Unidades residenciales de expansión del modelo IOTF-IUR



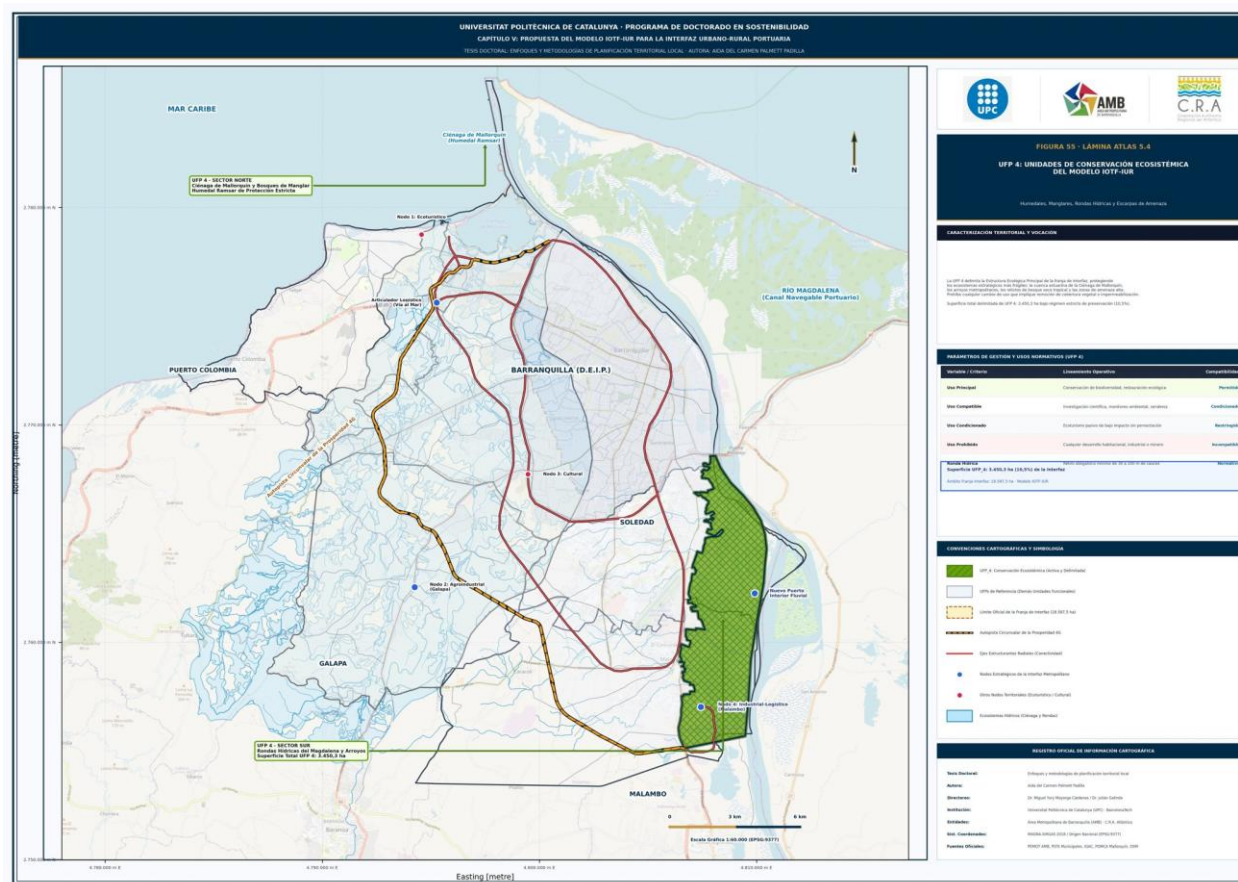
UFP 3. Unidades de transición urbano-rural del modelo IOTF-IUR

Atlas cartográfico · Aida del Carmen Palmett Padilla · página 33

5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental

Figura 55

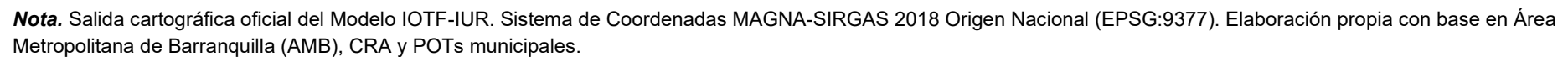
UFP 4. Unidades de protección ambiental del modelo IOTF-IUR



Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-55> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_04_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 241

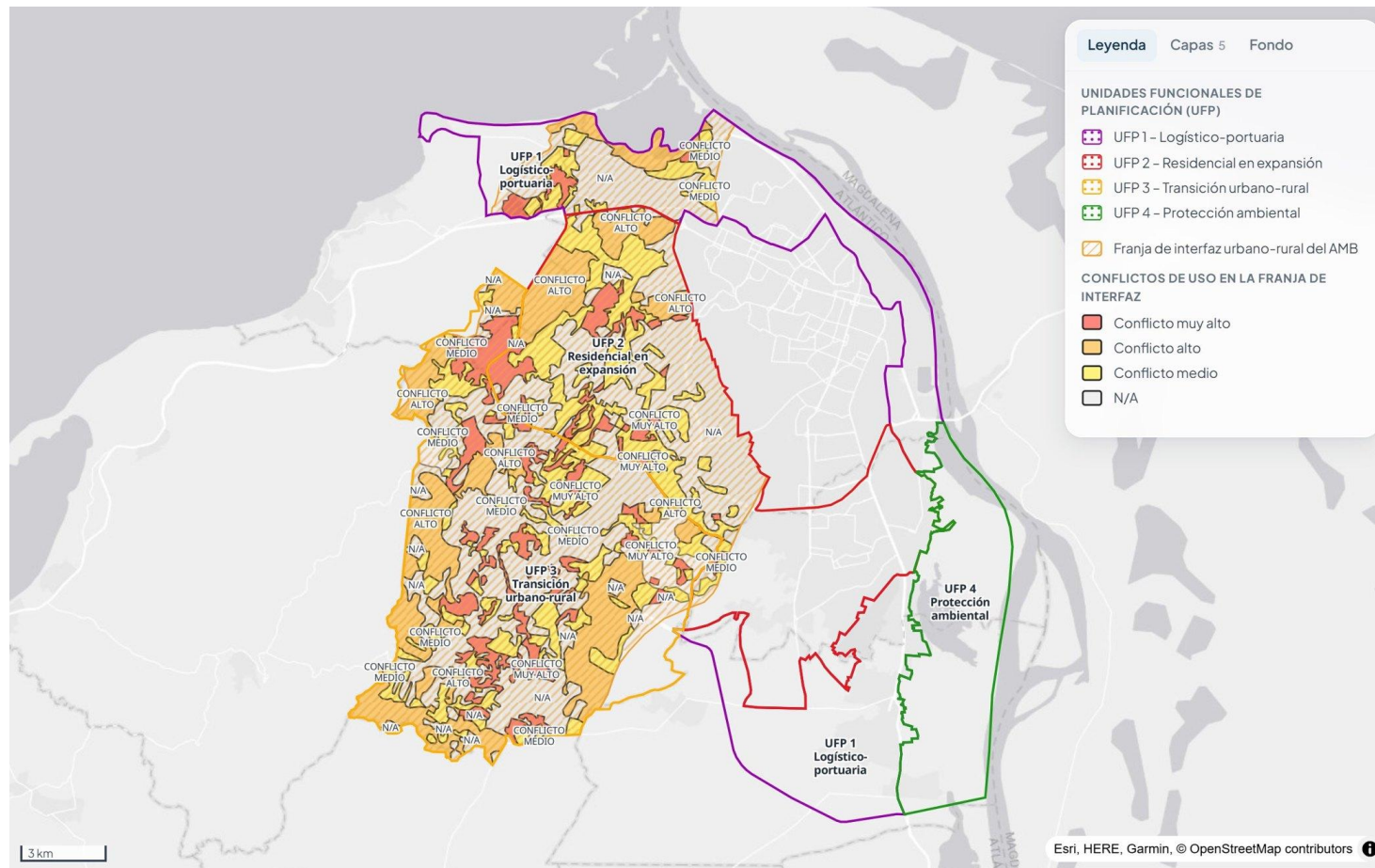
Unidades Funcionales de Planificación – UFP aplicadas a la franja interfaz de coberturas del suelo actual



Manuscrito: pág. 242

Mapa complementario

Conflictos de uso del suelo dentro de cada Unidad Funcional de Planificación

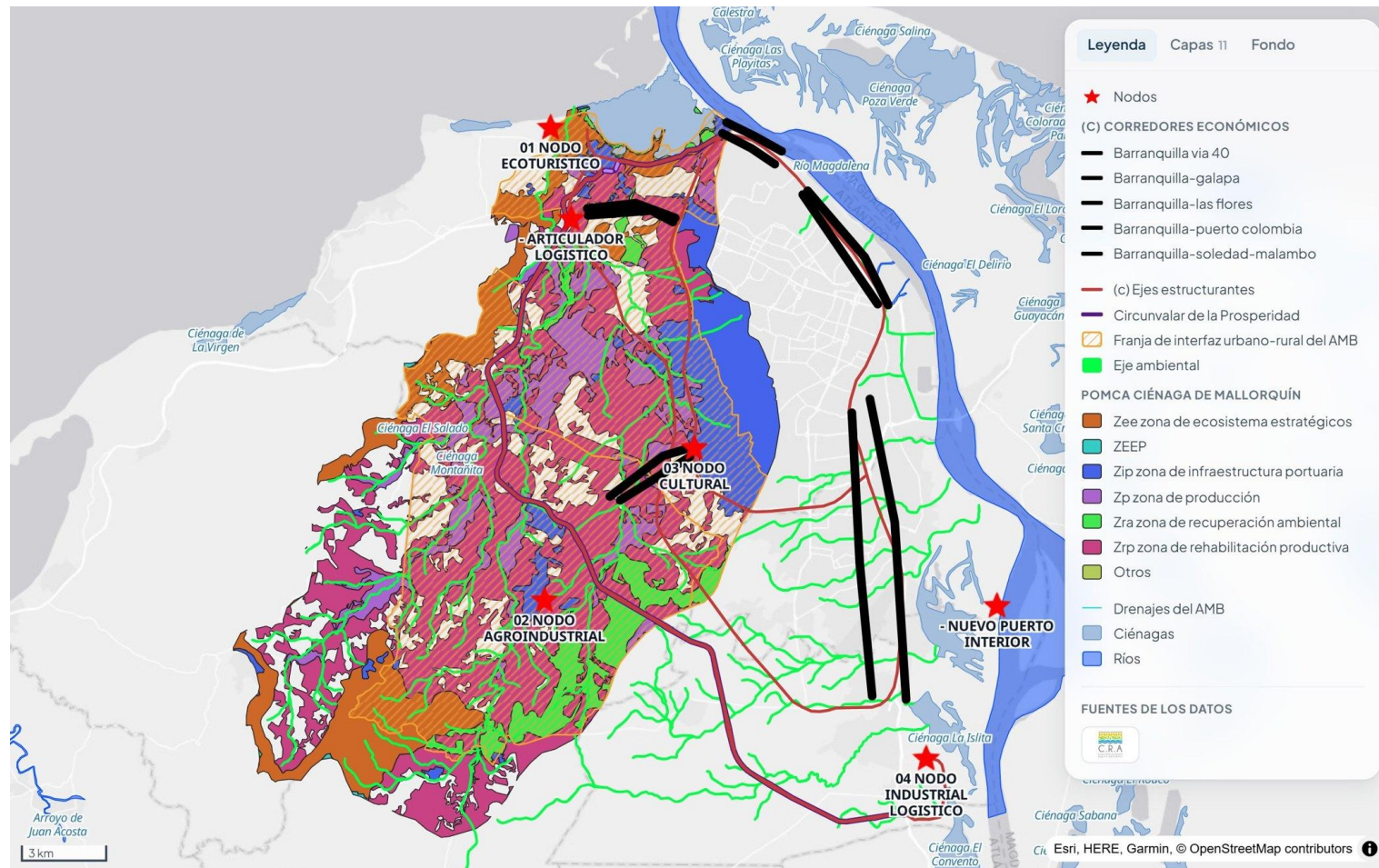


Nota. Cruce de la capa de conflictos de uso del suelo de la franja (Lámina Atlas 3.9) con las Unidades Funcionales de Planificación (Figuras 52 a 56). UFP 1: 467 ha en conflicto alto o muy alto (24 % de su superficie dentro de la franja); UFP 2: 1.441 ha en conflicto alto o muy alto (24 % de su superficie dentro de la franja); UFP 3: 4.145 ha en conflicto alto o muy alto (39 % de su superficie dentro de la franja). Elaboración propia con las capas de la tesis.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-conflicto-ufp> · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Mapa complementario

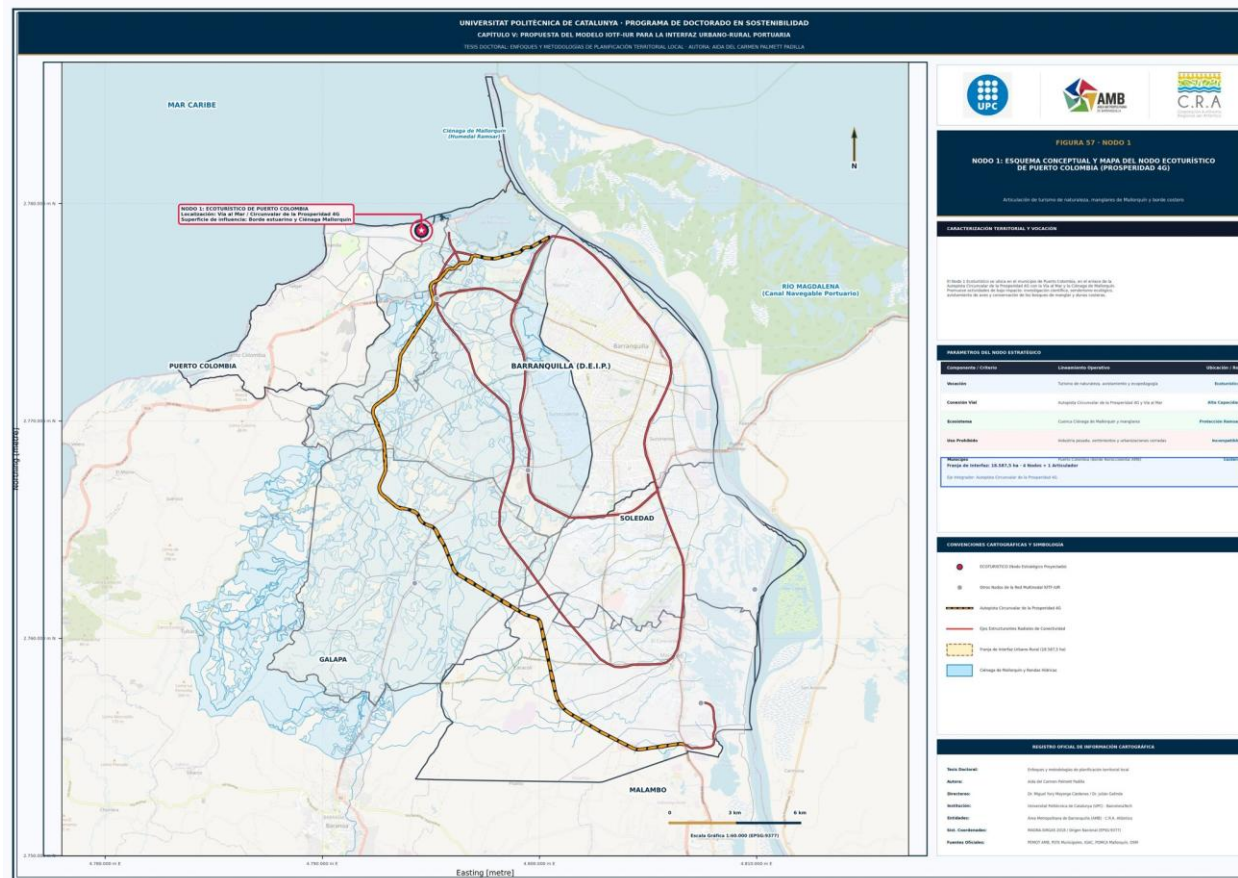
Estructura ambiental de la franja frente a los corredores de mercancías



Nota. Eje ambiental, zonificación del POMCA de la ciénaga de Mallorca, drenajes, ciénagas y ríos, superpuestos a los ejes estructurantes, los corredores económicos, la Circunvalar de la Prosperidad y los nodos de la propuesta. Elaboración propia con las capas de la tesis.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-ambiental-corredores> · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Nodo 1. Esquema conceptual del nodo ecoturístico de Puerto Colombia sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad



Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#fig-57> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO_ECOTURISTICO» · Manuscrito: pág. 244

Nodo 2. Esquema conceptual del nodo agroindustrial de Galapa sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad

Atlas cartográfico · Aida del Carmen Palmett Padilla · página 39

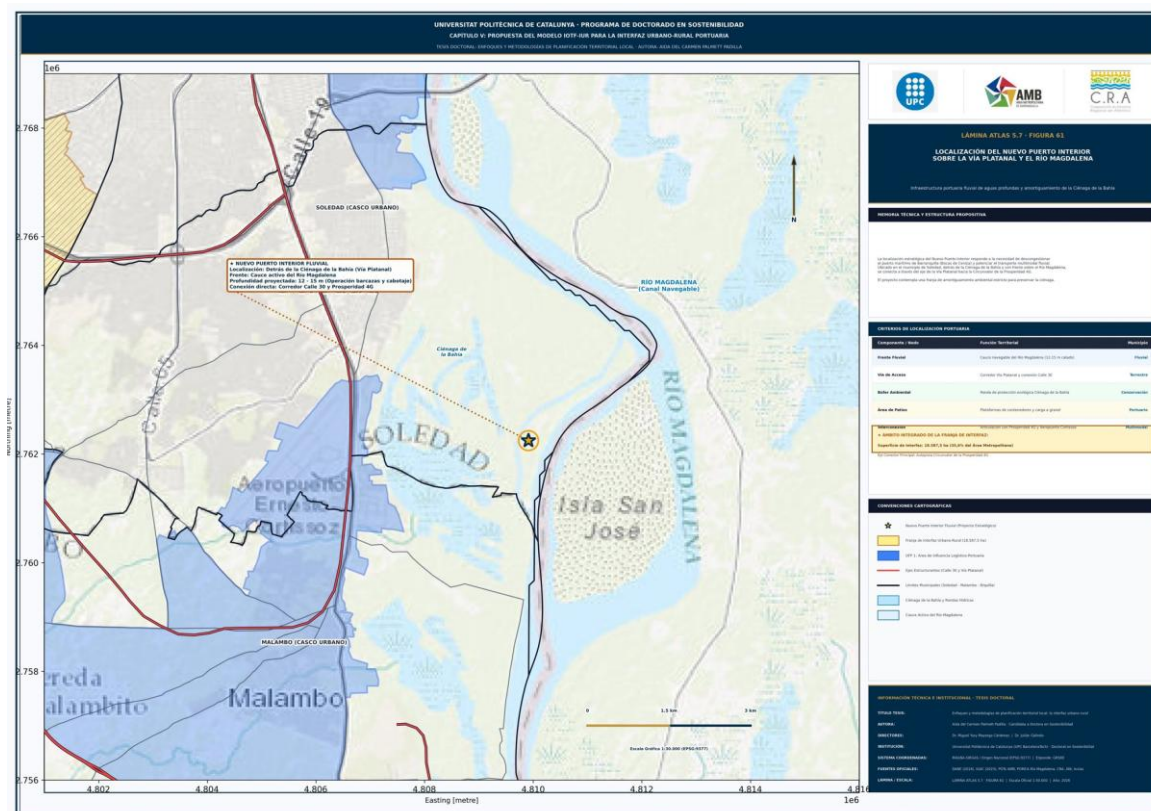
Nodo 3. Esquema conceptual del nodo cultural Barranquilla - Galapa sobre la Autopista Circunvalar

Atlas cartográfico · Aida del Carmen Palmett Padilla · página 40

Nodo 4. Esquema conceptual del nodo industrial de Malambo sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad

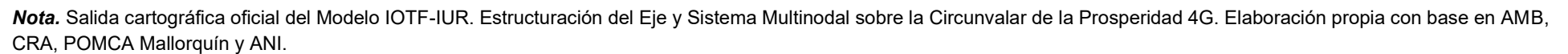
Atlas cartográfico · Aida del Carmen Palmett Padilla · página 41

Esquema de localización del Nuevo puerto interior detrás de la Ciénaga de la Bahía, sobre la vía platanal, frente al Aeropuerto de Carga



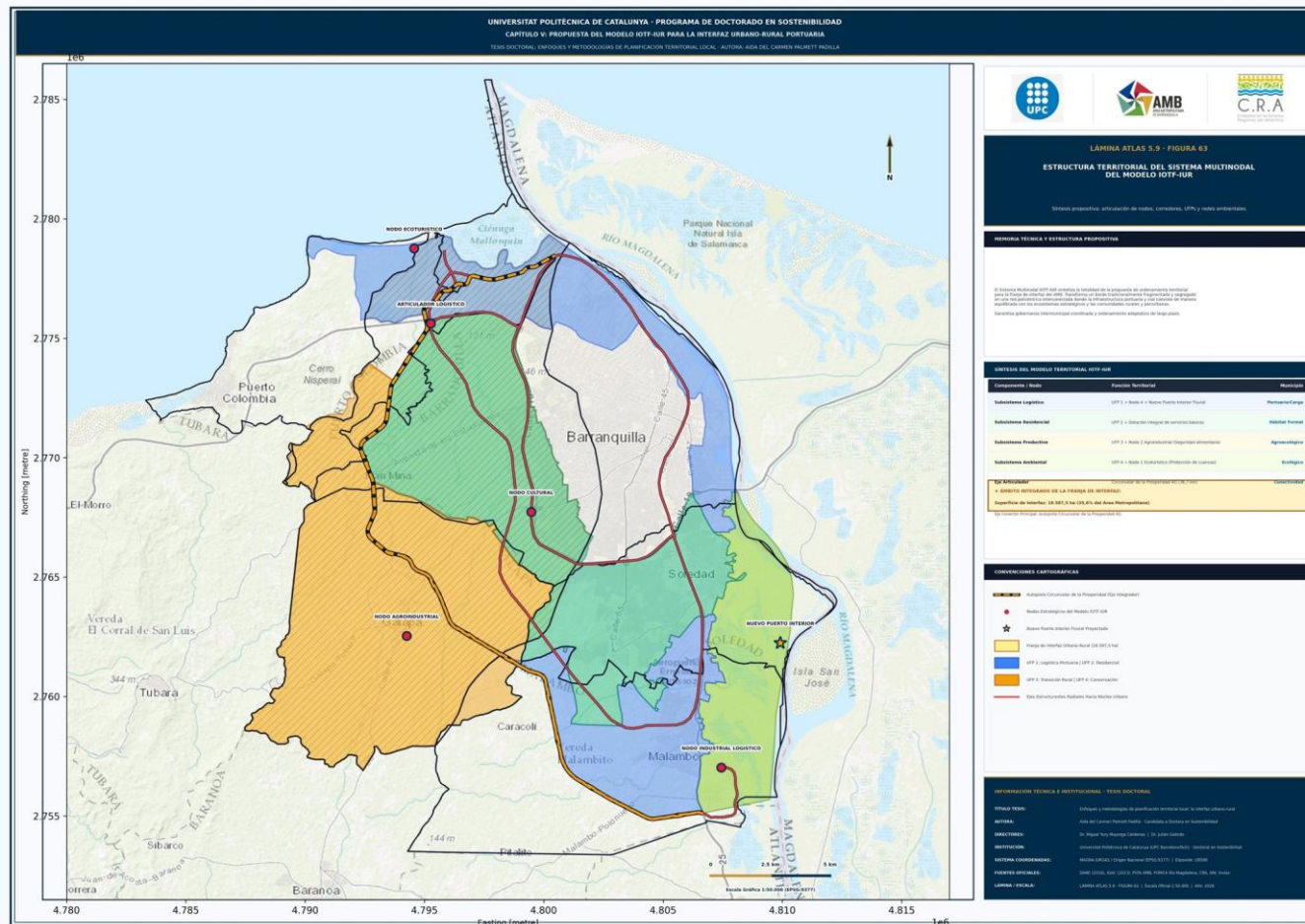
Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-61> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NUEVO PUERTO INTERIOR» · Manuscrito: pág. 248

Eje multinodal corredor de la Circunvalar de la Prosperidad que integra los nodos y el nuevo puerto interior



Manuscrito: pág. 249

Esquema Sistema multinodal del IOTF- IUR



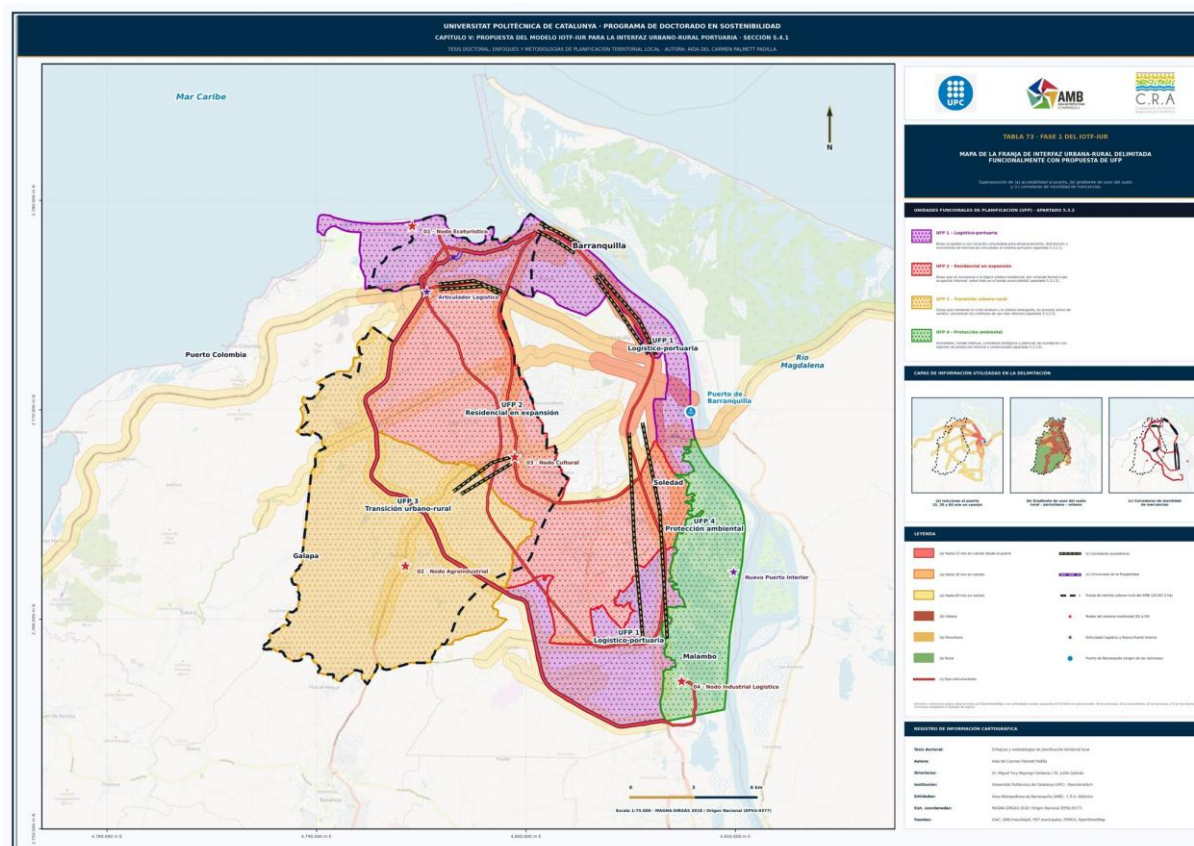
Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Estructuración del Eje y Sistema Multinodal sobre la Circunvalar de la Prosperidad 4G. Elaboración propia con base en AMB, CRA, POMCA Mallorquín y ANI.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-63> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «Sistema multinodal del IOTF-IUR» · Manuscrito: pág. 252

5.4.1. Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz

Tabla 73

Mapa de la franja de interfaz urbana-rural delimitada funcionalmente con propuesta de UFP

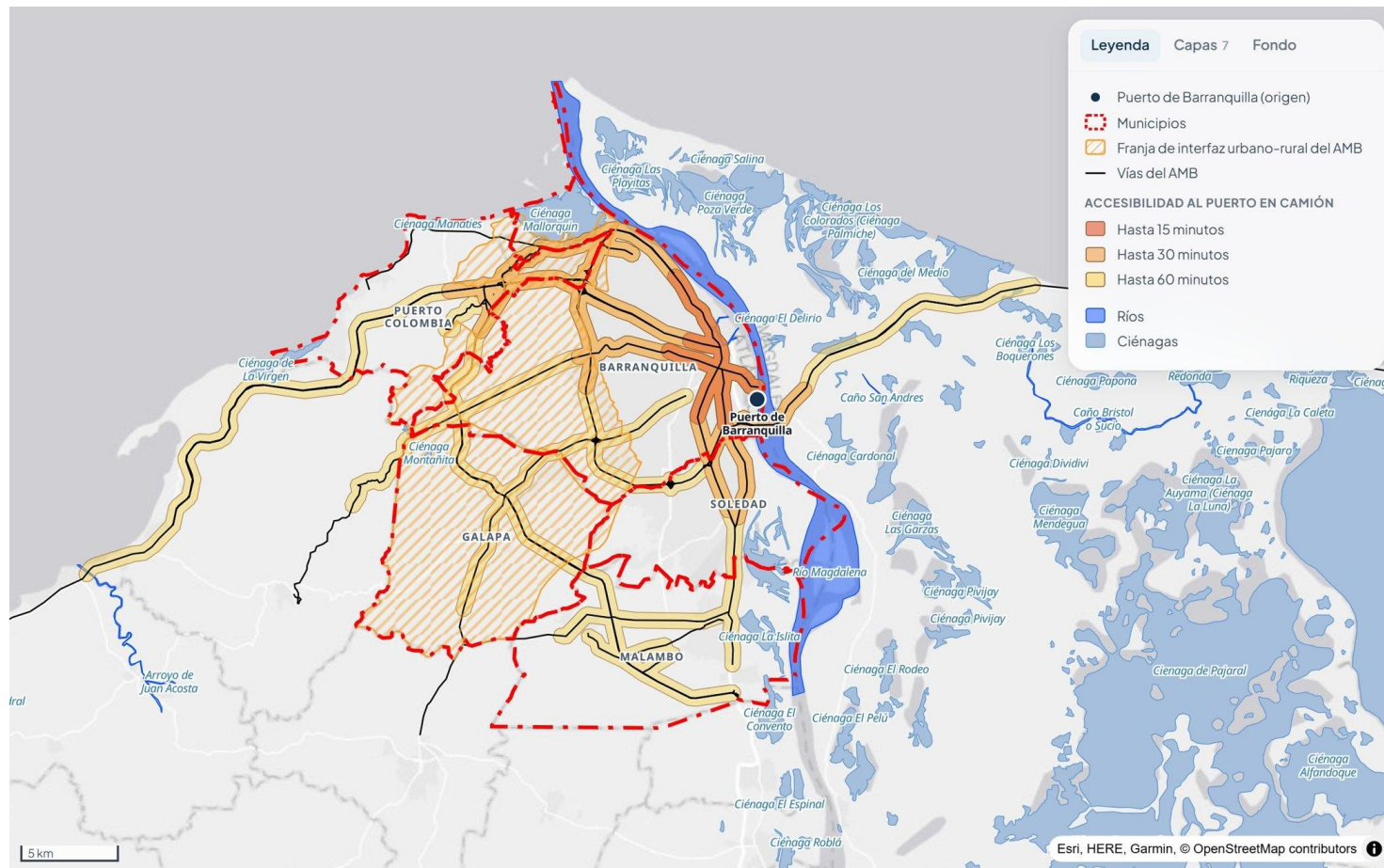


Nota. Elaboración propia sobre base cartográfica IGAC y datos de movilidad del Área Metropolitana de Barranquilla. Mapas de capas de información utilizadas: (a) isocronas de accesibilidad al Puerto (15, 30, 60 min en camión), (b) gradiente de transformación de usos del suelo (clasificación rural-periurbano-urbano), (c) corredores de movilidad de mercancías.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/tabla-73> · Origen: capas del SIG de la tesis, las mismas con que se dibuja la lámina (programa lamina_tabla_73.py) · Manuscrito: pág. 267

Mapa complementario

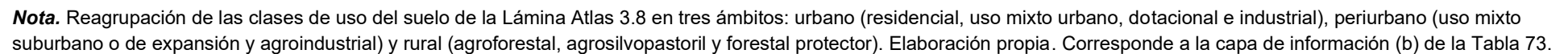
Accesibilidad al puerto en camión: isócronas de 15, 30 y 60 minutos



Nota. Tiempo de viaje en camión desde el puerto de Barranquilla, calculado sobre la malla vial principal del AMB (OpenStreetMap). Estimación propia con velocidades medias supuestas de 55 km/h en vías troncales, 40 en primarias, 32 en secundarias, 26 en terciarias y 20 en las demás; no incluye congestión ni tiempos de espera. La ubicación del puerto es aproximada. Corresponde a la capa de información (a) que enumera la nota de la Tabla 73.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-accesibilidad-puerto> · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

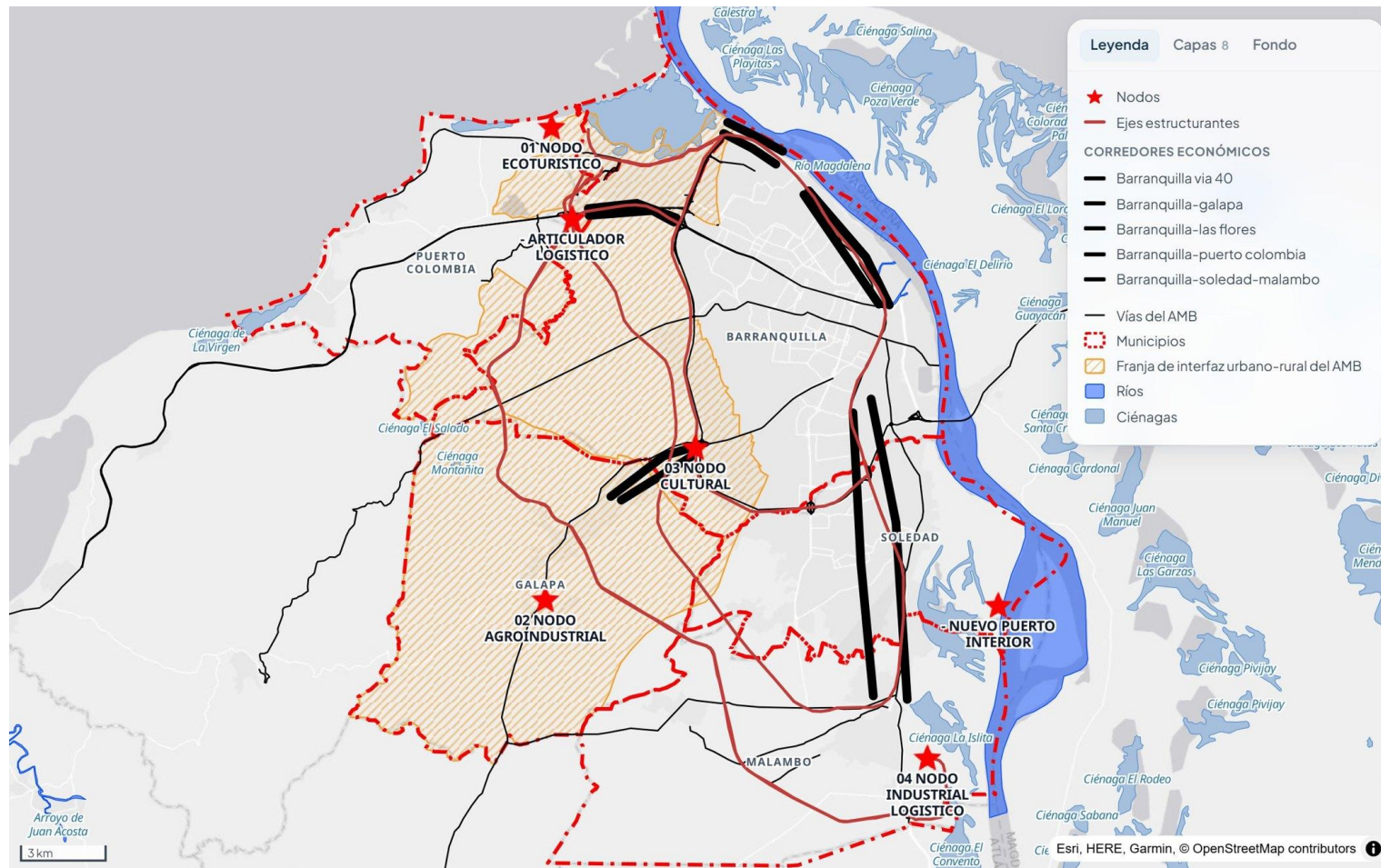
Gradiente de transformación de usos del suelo: rural, periurbano y urbano



Atlas cartográfico · Aida del Carmen Palmett Padilla · página 47

Mapa complementario

Corredores de movilidad de mercancías



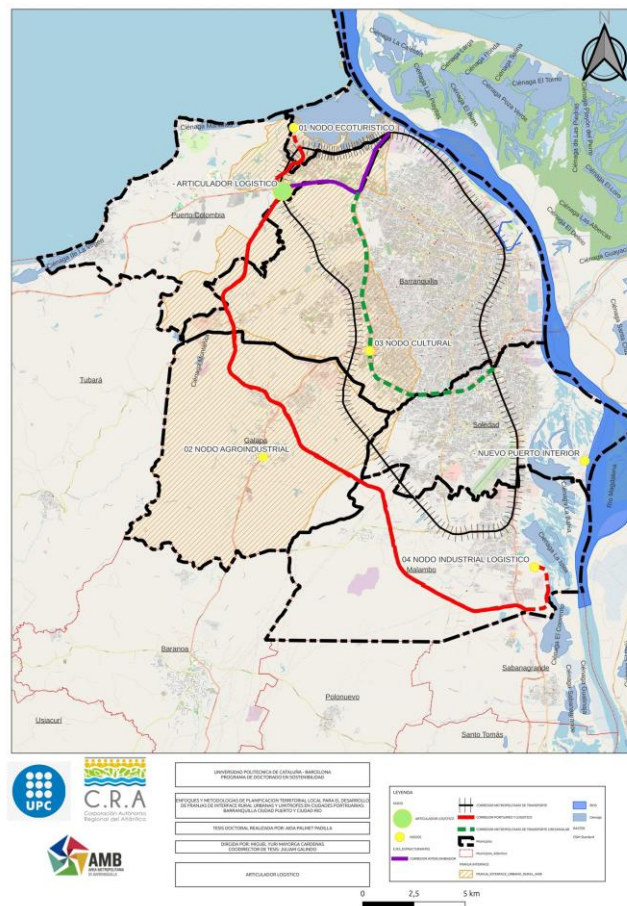
Nota. Corredores económicos, ejes estructurantes y nodos de la propuesta sobre la malla vial principal del AMB. Elaboración propia con las capas de la tesis. Corresponde a la capa de información (c) de la Tabla 73.

Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-corredores-mercancias> · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Presentación del capítulo

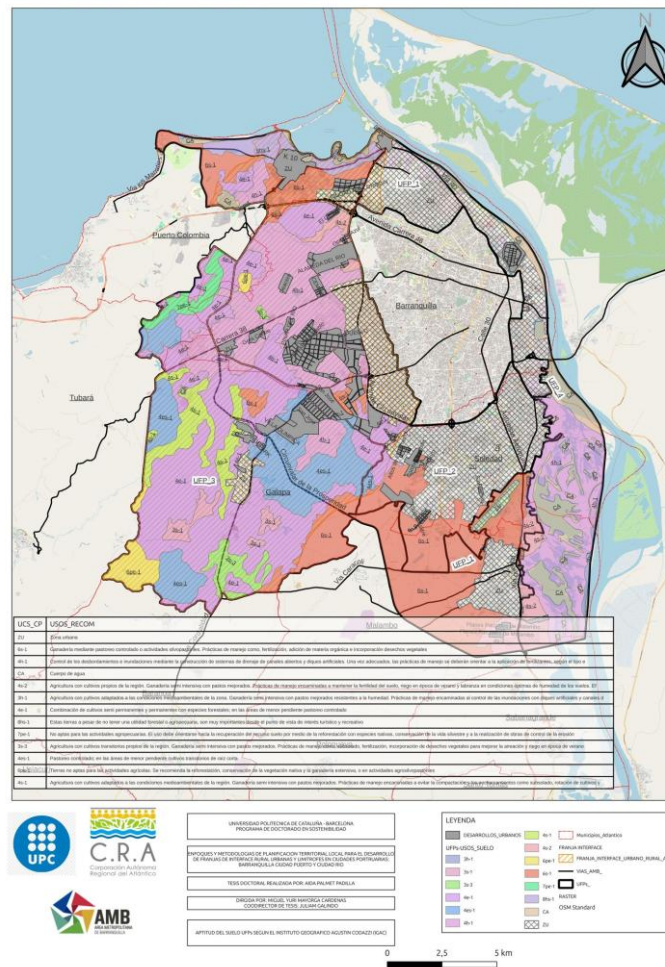
Lámina complementaria

Articulador logístico metropolitano



Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-articulador> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ARTICULADOR LOGISTICO»

Régimen normativo de aprovechamiento de las UFP según aptitud del suelo (IGAC)



Versión interactiva: <https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-normativo> · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NORMATIVO UFPs APTITUD SUELO IGAC»